INSA de Toulouse
Département Génie Mathématique et Modélisation
Année 5
2014-2015

Introduction au calcul stochastique et application en finance

`Preliminary Version`

Anthony Réveillac [1]

1. anthony.reveillac@insa-toulouse.fr, bureau 111

Table des matières

1 Un modèle introductif **7**
- 1.1 Description du modèle . . . 7
  - 1.1.1 Structure probabiliste du modèle . . . 7
  - 1.1.2 Le modèle de marché financier . . . 8
- 1.2 Stratégie d'investissement/portefeuille . . . 8
  - 1.2.1 Généralités . . . 8
  - 1.2.2 Prix et portefeuilles actualisés . . . 9
- 1.3 Arbitrage . . . 10

2 Vers un modèle de marché à temps continu **17**
- 2.1 Un marché à temps "discret" . . . 17
  - 2.1.1 Stratégies d'investissement/portefeuilles . . . 18
  - 2.1.2 Arbitrage et prix d'arbitrage . . . 19
  - 2.1.3 Evaluation et couverture d'actif : définition . . . 19
  - 2.1.4 Discussion sur le modèle précédent . . . 20
  - 2.1.5 Intégrale de Lebesgue-Stieltjes . . . 21

3 Notion de processus stochastique en temps continu **25**
- 3.1 Quelques généralités sur les processus stochastiques . . . 25
  - 3.1.1 Temps d'arrêt . . . 27
  - 3.1.2 Tribu prévisible et tribu progressive . . . 28
- 3.2 Martingales . . . 29
- 3.3 Mouvement brownien . . . 30
- 3.4 Exercices . . . 33

4 Intégrale stochastique et calcul d'Itô **35**
- 4.1 Variation quadratique et décomposition de Doob-Meyer . . . 35
- 4.2 Semimartingales continues . . . 43
- 4.3 Construction de l'intégrale d'Itô . . . 45
  - 4.3.1 Un peu d'intuition . . . 45
  - 4.3.2 Intégrale d'Itô : construction . . . 46
  - 4.3.3 Intégrale d'Itô : quelques propriétés . . . 50
- 4.4 Formule d'Itô . . . 54

4.5 Théorème de représentation martingale 59
4.6 Exponentielle stochastique et théorème de Girsanov 59
4.7 Exercices 62

5 Equations différentielles stochastiques 65
5.1 Quelques exemples 65
5.1.1 Le modèle de Black-Scholes 65
5.1.2 Equations linéaires 66
5.1.3 Processus d'Ornstein-Uhlenbeck ; modèle de Vasiček 66
5.2 Eléments de théorie des EDS 67

6 Modèle de Black-Scholes 73
6.1 Description du modèle 73
6.1.1 Evaluation et couverture d'actif dans le modèle de Black-Scholes . . 77
6.1.2 Formule de Black-Scholes 78
6.1.3 Evaluation d'actifs dans le modèle de Black-Scholes par les EDP . . 79
6.2 Exercices 80

Bibliographie 81

Chapitre 1

Un modèle introductif

1.1 Description du modèle

Le but de ce cours est d'introduire les outils fondamentaux du calcul stochastique et d'illustrer leur utilisation en finance. Le calcul stochastique et la notion d'intégrale stochastique interviennent dans de nombreux champs d'application dans lesquels les phénomènes aléatoires sont modélisés par ce que nous appellerons par la suite des *processus stochastiques*. Avant d'explorer plus encore cette notion étudions très brièvement un modèle très simple (mais très riche) de marché financier à une période où la valeur de l'actif *risqué* est aléatoire mais suit une dynamique très simple. Afin de décrire ce modèle nous avons besoin des quelques notations suivantes.

1.1.1 Structure probabiliste du modèle

On fixe :

- Un taux d'intérêt $r \geq 0$ [1]
- Un réel p avec $p \in]0,1[$.
- Deux réels d, u avec $0 < d < u$.
- Un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ avec $\Omega := \{P, F\}$ (P signifiant "Pile" et F "Face"), $\mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega)$ et

$$\mathbb{P}[\{P\}] = p, \quad \mathbb{P}[\{F\}] = 1 - p$$

  qui va nous servir à modéliser l'aléa définissant l'actif risqué.

- C une variable aléatoire de Bernouilli avec

$$C(\omega) := \begin{cases} u, \text{ si } \omega = P, \\ d, \text{ si } \omega = F \end{cases}, \ \omega \in \Omega.$$

1. En réalité on peut autoriser r à être négatif, pour simplifier les choses nous n'allons pas suivre cette voie.

Ces définitions (formelles mais nécessaires) étant posées nous pouvons commencer à donner une description du modèle de marché considéré.

1.1.2 Le modèle de marché financier

On considère un marché financier constitué de deux actifs :

- Un actif *sans risque* $S^0 := (1, S_1^0)$ associé au taux d'intérêt r avec
$$S_1^0 = 1 + r.$$
- Un actif *risqué* $S := (S_0, S_1)$ dont le prix S_1 à la date $t = 1$ est donné par [2] :
$$S_1 = S_0 C, \quad S_0 > 0.$$

Ainsi, l'actif S est risqué dans le sens où sa valeur à la date $t = 1$ est une variable aléatoire qui vaut :
$$S_1(\omega) = \begin{cases} S_0\, u, \text{ si } \omega = P, \\ S_0\, d, \text{ si } \omega = F \end{cases}, \quad \omega \in \Omega.$$
Puisque nous avons supposé $u > d > 0$ le prix vaut donc soit une valeur "haute", soit une valeur "basse" par rapport à sa valeur précédente. Un des intérêts de ce modèle repose dans le fait que l'on peut en donner très facilement une représentation graphique en utilisant un "arbre" binaire comme ci-dessous.

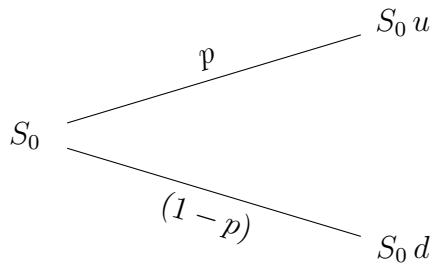


FIGURE 1.1: Représentation graphique de l'arbre correspondant au processus de prix

Nous allons à travers ce modèle très simple introduire les différentes définitions et montrer les propriétés fondamentales de la théorie de l'arbitrage. Toutes ces notions seront généralisées dans les chapitres suivants dans un cadre un peu plus abstrait.

1.2 Stratégie d'investissement/portefeuille

1.2.1 Généralités

Nous allons maintenant modéliser l'investissement d'un agent sur le marché introduit précédemment. Notons ici une subtilité qui aura son importance en pratique : à savoir que

2. ici on identifie l'actif lui-même avec son prix

l'agent est supposé "petit" au sens où ses actions d'achat ou de vente sur le marché sont supposées ne pas affecter le prix de l'actif S.

Définition 1.2.1 (Portefeuille : 1ère définition)**.** *Dans ce modèle, un portefeuille est la donnée d'un couple* $(x, \pi) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ *où* x *est appelé le capital initial et* π *est la quantité d'actif risqué* S *détenue dans le portefeuille à la date* 0*.*

Ainsi, en $t = 0$, l'investisseur choisit la quantité π d'actif risqué S qu'il souhaite détenir dans son portefeuille sur la période $[0, 1]$. A chaque portefeuille (x, π) est associé un processus stochastique discret dit processus de richesse $X^{(x,\pi)}$.

Définition 1.2.2 (Richesse associée à un portefeuille)**.** *A chaque portefeuille* (x, π) *on associe la richesse* $X^{x,\pi} := (X_0^{x,\pi}, X_1^{x,\pi})$ *défini par :*

$$\begin{cases} X_0^{(x,\pi)} := x, \\ X_1^{(x,\pi)} := \pi S_1 + (x - \pi S_0)(1 + r) \end{cases}$$

Notons que par définition, $X_1^{(x,\pi)}$ *est une variable aléatoire.*

Nous y reviendrons plus tard, mais cette définition de la richesse montre que notre notion de portefeuille est en fait celle d'un portefeuille dit *auto-finançant* ce qui signifie que le numéraire qui n'a pas été investi dans l'actif risqué S est investi sur l'actif sans risque S_0, ainsi il n'y a pas de flux entrants ou sortants autres que ceux déterminés par S_0 et S.

1.2.2 Prix et portefeuilles actualisés

La notion d'actualisation joue un rôle essentiel en finance. L'actualisation est toujours relative à un actif particulier appelé le *numéraire*. Dans ce cours ce dernier sera toujours l'actif sans risque S^0. Ainsi on pose $\tilde{S} := (S_0, \tilde{S}_1)$:

$$\tilde{S}_1 := \frac{S_1}{(1 + r)}.$$

Définition 1.2.3. *Soit* (x, π) *une stratégie admissible. On définit* $\tilde{X}^{(x,\pi)} := (\tilde{X}_0^{(x,\pi)}, \tilde{X}_1^{(x,\pi)})$ *la valeur du portefeuille actualisé par :*

$$\tilde{X}_t^{(x,\pi)} := \frac{X_t^{(x,\pi)}}{(1 + r)^t}, \quad t = 0, 1.$$

Notons qu'un calcul direct donne :

$$\tilde{X}_1^{(x,\pi)} = x + \pi(\tilde{S}_1 - \tilde{S}_0).$$

1.3 Arbitrage

Le but principal de ce cours est de donner une notion de *prix juste* pour un contrat défini à partir de l'actif risqué S. Mais que veut dire "juste" ? Ce que nous souhaitons c'est donner une notion de prix qui assure un équilibre entre les différents agents intervenants sur le marché. S'il ne parait pas immédiat de donner une notion d'équilibre sur le marché, il est cependant aisé de donner un exemple de *déséquilibre* qui parait peu souhaitable. Considérons à titre d'exemple, un marché composé de deux actifs :

- S^0 défini comme précédemment avec $r > 0$
- $\tilde{S}$ un autre actif sans risque de taux $\tilde{r}$ avec $\tilde{r} > r,\ \tilde{S}_1 = (1 + \tilde{r})$.

Ici r et $\tilde{r}$ sont des taux de placements et d'emprunts. On note $\tilde{\pi}$ la quantité d'actif $\tilde{S}$ détenue en $t = 0$. On peut mettre en oeuvre la stratégie suivante : $x = 0,\ \tilde{\pi} := +1$. Comme la stratégie est auto-finançante, on a $\pi^0 = -1$ et le processus de richesse vaut :

$$X_1^{(x,\pi)} = 1 \times (1 + \tilde{r}) + (0 - 1)(1 + r) = \tilde{r} - r > 0.$$

Cette stratégie est très naturelle si par exemple $r = 3\%$ et $\tilde{r} = 5\%$, on emprunte 1 unité de numéraire (disons 1 €) à 3% que l'on place immédiatement à 5% ce qui engendre un bénéfice immédiat et ce sans aucun coût initial $x = 0$ et sans prise de risque. Cette situation apparait clairement comme non souhaitable car elle introduit un déséquilibre entre les agents : nous appellerons une telle opération une *opportunité (ou stratégie) d'arbitrage*.

Définition 1.3.1 (Opportunité d'arbitrage)**.** *Une opportunité d'arbitrage (OA) est une stratégie de la forme* $(0, \pi)$ *telle que :*

$$\mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} \geq 0] = 1 \quad \textit{et} \quad \mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} > 0] > 0.$$

C'est donc une stratégie qui :

(i) **ne coûte rien initialement** : $x = 0$

(ii) **n'est pas risquée** (puisque avec probabilité 1 la richesse est positive ou nulle au temps terminal) : $\mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} \geq 0] = 1$

(iii) **rapporte avec une probabilité strictement positive un gain strictement positif** : $\mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} > 0] > 0$.

Remarques 1.3.2. *1) La stratégie mise en oeuvre dans l'exemple précédent est exactement une OA au sens précédent.*

2) Notons que la stratégie $(0, 0)$ *n'est pas une OA.*

Exclure les OA semble être un pré-requis nécessaire avant toute étude visant à donner une notion de prix juste. Ainsi, désormais nous souhaitons travailler sous l'hypothèse d'*Absence d'Opportunité d'Arbitrage* (que nous noterons AOA). Mais quel est le sens d'une telle hypothèse ? Autrement dit peut on imposer des conditions sur les paramètres de notre marché (p, r, u, d) qui assure l'AOA ?

Proposition 1.3.3. *Le marché (du modèle Cox-Ross-Rubinstien) n'admet pas d'OA si et seulement si :*

$$d < 1 + r < u. \tag{1.3.1}$$

Démonstration. Nous commençons par montrer que la condition est nécessaire. Pour se faire nous allons raisonner par contraposée. Ainsi supposons que la relation (1.3.1) n'est pas satisfaite et nous allons construire une OA. La condition (1.3.1) n'est pas satisfaite signifie que ($d \geq 1 + r$ ou $1 + r \geq u$). Ainsi on doit considérer deux cas. Supposons par exemple que $1 + r \geq u$ (l'autre cas se déduit de la même façon et est laissé en exercice).

1er cas : $1 + r \geq u$
Puisque $1 + r \geq u$, cela signifie que la valeur la plus haute de l'actif risqué est moins élevée que la valeur de l'actif sans risque. Ainsi, mettons en oeuvre la stratégie suivante :

$$x = 0, \quad \pi = -1.$$

La richesse associée à ce portefeuille vaut :

$$X_1^{(0,\pi)} = -S_1 + S_0(1+r) = -S_0C + S_0(1+r) = S_0(1+r-C) \geq S_0(1+r-u) \geq 0, \ \mathbb{P}-p.s..$$

Pour montrer que $(0, \pi)$ est une OA au sens de la définition 1.3.1 il reste à montrer que $\mathbb{P}[X_N^{(0,\pi)} > 0] > 0$. On a :

$$\mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} > 0] = \mathbb{P}[1 + r - C > 0] \geq \mathbb{P}[C = u] = p > 0, \text{ si } 1 + r > u.$$

Si $1 + r = u$, alors

$$\mathbb{P}[X_1^{(0,\pi)} > 0] = \mathbb{P}[1 + r - C > 0] = \mathbb{P}[C = d] = 1 - p > 0.$$

Ainsi $(0, \pi)$ est une OA ce qui donne la conclusion de la contraposée et prouve la condition nécessaire. Le lecteur pourra pour s'exercer montrer qu'il existe en fait une infinité d'OA en modifiant légèrement la stratégie décrite ci-dessus.

2ième cas : $1 + r \leq d$: laissé en exercice.

Nous passons maintenant à la condition suffisante, c'est à dire que la condition (1.3.1) empêche toute OA. Pour cela nous raisonnons par l'absurde. Supposons que (1.3.1) est satisfaite et q'il existe une OA $(0, \pi)$. Par définition nous avons que :

$$X_1^{(0,\pi)} = \pi S_1 - \pi S_0(1 + r) = S_0\pi(C - (1 + r)).$$

Supposons que $\pi > 0$, alors le fait que $\mathbb{P}[X_1^{(x,\pi)} \geq 0] = 1$ entraîne que $\mathbb{P}[C-(1+r) \geq 0] = 1$ ce qui est impossible par (1.3.1). Ainsi $\pi \leq 0$, mais le même raisonnement donne que π ne peut pas être strictement négatif ce qui donne $\pi = 0$. Cependant ceci est en contradiction avec le fait que $(0, 0)$ n'est pas une OA. □

Si l'on prend un peu de recul par rapport à la condition (1.3.1), on voit que cette dernière traduit simplement le fait que S est un actif risqué au sens usuel : la condition $u > 1 + r$ traduit le fait que le rendement maximal de S doit être supérieur à celui de l'actif sans risque (ce qui justifie le fait de prendre des risques), alors que la condition $d < 1+r$ traduit le fait que le rendement minimal est inférieur à celui de S^0 ce qui signifie que S est risqué par rapport à S^0.

A partir de maintenant nous supposons que la condition (1.3.1) est satisfaite. On dira que notre marché est *viable*.

Revenons à la notion de *prix juste* d'un produit financier et considérons un contrat entre un client et un agent financier. Soit h une variable aléatoire qui dépend de la valeur de S_1 modélisant le gain du client en $t = 1$. L'exemple typique est celui d'un *call européen* sur S de prix d'exercice (*strike*) K. Quel est le prix juste (et en quel sens ?) ρ que le client doit verser en $t = 0$ à l'agent financier ? Pour répondre à cette question, supposons qu'il existe un portefeuille $(\bar{x}, \bar{\pi})$ tel que :

$$X_1^{(\bar{x},\bar{\pi})} = h, \quad \mathbb{P} - p.s.. \tag{1.3.2}$$

On dira que l'on peut *répliquer (ou simuler)* h avec le marché (c'est-à-dire en investissant sur (S^0, S)). L'existence d'un tel couple $(\bar{x}, \bar{\pi})$ n'est pas évidente et sera démontrée par la suite. Pour l'instant nous nous contentons de le supposer. Le résultat principal ici est que la relation (1.3.2) va nous permettre de dire que $\rho := \bar{x}$ (où $\bar{x}$ provient de (1.3.2)) est une notion de prix juste dans un sens que nous allons expliciter immédiatement. Pour cela nous allons étendre notre marché ainsi que notre notion de portefeuille. C'est-à-dire que désormais notre investisseur peut investir sur l'actif sans risque S^0, l'actif S et sur l'option (ou le contrat) $\mathcal{O} := (\rho, h)$ où ρ est le prix affiché de l'option sur le marché . Cela signifie que en $t = 0$, en plus du choix de π, l'investisseur va choisir $\hat{\pi}$ la quantité d'option qu'il souhaite détenir dans son portefeuille. Lorsque $\hat{\pi}$ est positif, cela signifie que l'investisseur paie le prix affiché $\hat{\pi}\rho$ en $t = 0$ et reçoit $\hat{\pi}h$ en $t = 1$. Si $\hat{\pi}$ est négatif, alors il reçoit $\hat{\pi}\rho$ en $t = 0$ et paie $\hat{\pi}h$ en $t = 1$ (il vend l'option donc). Pour un portefeuille $(x, \pi, \hat{\pi})$ on note $\hat{X}^{(x,\pi,\hat{\pi})}$ la richesse associée avec $\hat{X}_0^{(x,\pi,\hat{\pi})} := x$ et

$$\hat{X}_1^{(x,\pi,\hat{\pi})} := \pi S_1 + \hat{\pi}h + (x - \pi S_0 - \hat{\pi}\rho)(1 + r).$$

La notion d'arbitrage donnée dans la définition 1.3.1 s'étend directement au marché $(S^0, S, \mathcal{O})$. Le théorème suivant est fondamental pour la suite :

Théorème 1.3.4. *Le marché $(S^0, S, \mathcal{O})$ est sans arbitrage si et seulement si $\rho = x$ (avec x donné dans (1.3.2)).*

Démonstration. Nous commençons par la condition nécessaire. Supposons que $\rho > x$. Nous allons construire une OA. Pour cela on pose $\pi := +\bar{\pi}$ et $\hat{\pi} := -1$ (avec $\bar{\pi}$ donné dans (1.3.2)). On a :

$$\hat{X}_1^{(0,+\bar{\pi},-1)} = \bar{\pi}S_1 - h - \bar{\pi}S_0(1 + r) + \rho(1 + r)$$

$$= \underbrace{\bar{\pi}S_1 + (x - \bar{\pi}S_0)(1+r)}_{=h,\ \mathbb{P}-p.s..} - h + (\rho - x)(1+r)$$
$$= (\rho - \bar{x})(1+r) > 0, \quad \mathbb{P} - p.s..$$

Donc $(0, +\bar{\pi}, -1)$ est une OA ce qui contredit l'hypothèse. Donc on a nécessairement que $\rho \leq x$. Supposons maintenant que $\rho < x$. On met en place la stratégie suivante : $(0, -\bar{\pi}, +1)$ qui a pour richesse :

$$\begin{aligned}\hat{X}_1^{(0,-\bar{\pi},+1)} &= -\bar{\pi}S_1 + h + \bar{\pi}S_0(1+r) - \rho(1+r) \\ &= \underbrace{-(\bar{\pi}S_1 + (x - \bar{\pi}S_0)(1+r))}_{=-h,\ \mathbb{P}-p.s..} + h + (x - \rho)(1+r) \\ &= (\bar{x} - \rho)(1+r) > 0, \quad \mathbb{P} - p.s..\end{aligned}$$

Ce qui est également une OA. Ainsi, l'hypothèse d'AOA entraine que $x = \rho$.

Nous passons à la condition suffisante. Nous raisonnons par l'absurde c'est à dire que l'on suppose que $x = \rho$ et qu'il existe une OA $(0, \pi, \hat{\pi})$. On a alors que :

$$\begin{aligned}\hat{X}_1^{(0,\pi,\hat{\pi})} &= \pi S_1 + \hat{\pi}h - (\pi S_0 + \hat{\pi}x)(1+r) \\ &= \pi S_1 + \hat{\pi}(\bar{\pi}S_1 + (x - \bar{\pi}S_0)(1+r)) - (\pi S_0 + \hat{\pi}x)(1+r) \\ &= (\pi + \hat{\pi}\bar{\pi})S_1 - (\pi + \hat{\pi}\bar{\pi})S_0(1+r) \\ &= X_1^{(0,\pi+\hat{\pi}\bar{\pi})}.\end{aligned}$$

Ainsi, $(0, \pi + \hat{\pi}\bar{\pi})$ est une OA dans notre marché de base (S^0, S^1). Or par la proposition 1.3.3 cela est impossible, ce qui conclut la preuve. □

Ainsi, la réplication nous permet de donner une notion de prix juste, à savoir une notion de *prix d'arbitrage*, c'est à dire le prix ρ tel que si l'on rajoute l'actif $\mathcal{O} = (\rho, h)$ sur le marché alors ce dernier est sans arbitrage. Tout cela cependant repose sur l'hypothèse que le gain h considéré est réplicable sur le marché. Est-ce une hypothèse raisonnable ? Pour cela nous nous fixons $h : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire qui modélise le gain d'un contrat à la date $t = 1$. Ainsi, il existe deux réels h^+ et h^- tels que $h(P) = h^+$ et $h(F) = h^-$. Répliquer h signifie trouver un portefeuille (x, π) tel que $X_1^{(x,\pi)} = h$, $\mathbb{P}$-p.s.. ce qui signifie sur Ω que :

$$(S) \begin{cases} X_1^{(x,\pi)}(P) = h(P) \\ X_1^{(x,\pi)}(F) = h(F), \end{cases}$$

ce qui s'écrit par définition de $X_1^{(x,\pi)}$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} \pi S_0 u + (x - \pi S_0)(1+r) = h^+ \\ \pi S_0 d + (x - \pi S_0)(1+r) = h^-. \end{cases}$$

Nous avons donc à résoudre un système linéaire de deux équations à deux inconnues (x, π). En faisant la différence entre la première et la deuxième équation on obtient que :

$$\pi = \frac{h^+ - h^-}{S_0(u-d)} = \frac{h(P) - h(F)}{S_1(P) - S_1(F)}.$$

On peut alors injecter cette expression dans la première équation par exemple pour obtenir que :

$$x = \frac{h^+}{1+r}\frac{1+r-d}{u-d} + \frac{h^-}{1+r}\frac{u-(1+r)}{u-d}.$$

Ainsi nous venons de démontrer le résultat suivant :

Théorème 1.3.5. *Soit h une variable aléatoire. Il existe un unique portefeuille (x, π) tel que :*

$$X_1^{(x,\pi)} = h, \ \mathbb{P} - p.s..$$

De plus :

$$x = \frac{h(P)}{1+r}\frac{1+r-d}{u-d} + \frac{h(F)}{1+r}\frac{u-(1+r)}{u-d}, \quad \pi = \frac{h(P) - h(F)}{S_1(P) - S_1(F)}. \tag{1.3.3}$$

Nous pouvons même aller un peu plus loin. Posons $p^* := \frac{1+r-d}{u-d}$. On voit que x dans la relation (1.3.3) se réécrit :

$$x = \frac{h(P)}{1+r}p^* + \frac{h(F)}{1+r}(1-p^*)$$

et que la condition (1.3.1) ainsi que $d < u$ montrent que $p^* \in]0,1[$. Ainsi, x s'écrit comme l'espérance par rapport à une mesure de probabilité $\mathbb{P}^*$ équivalente à $\mathbb{P}$ (qui consiste à remplacer p par p^* comme paramètre de la variable aléatoire de Bernouilli C) du gain h :

$$x = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{h}{1+r}\right].$$

Tout cela montre que le prix d'arbitrage d'une actif contingent est l'espérance sous une nouvelle mesure de probabilité $\mathbb{P}^*$ équivalente à la mesure historique $\mathbb{P}$ du gain du contrat actualisé. Ce paradigme résume à lui-seul les grands principes des mathématiques de l'arbitrage que nous allons décrire. Notons de plus, que l'existence même de cette mesure que l'on appelera *mesure martingale équivalente* ou *mesure de risque neutre* est équivalente au fait que p^* soit dans $]0,1[$, fait qui est équivalent à $d < u$ et à la condition de non-arbitrage (1.3.1). Pourquoi appelle-t-on $\mathbb{P}^*$ mesure de risque neutre ? Calculons le rendement moyen (*i.e.* en espérance) de S sous $\mathbb{P}^*$. Ce dernier vaut :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{S_1 - S_0}{S_0}\right] = \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}[S_1] - S_0}{S_0} = \frac{S_0(up^* + d(1-p^*)) - S_0}{S_0} = r.$$

En d'autres termes, $\mathbb{P}^*$ est défini de telle façon que le rendement moyen par rapport à $\mathbb{P}^*$ de l'actif risqué S est celui de l'actif non risqué S^0, d'où le nom de mesure de risque neutre. Nous pouvons résumer tout ce que ce modèle très simple nous a appris dans le résultat suivant.

Théorème 1.3.6. *Les assertions suivantes sont équivalentes :*
(i) Le marché est sans arbitrage
(ii) Il existe une mesure $\mathbb{P}^*$ équivalente à $\mathbb{P}$ telle que $\mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{S_1}{1+r}\right] = S_0$
(iii) $d < 1 + r < u$,
dans ce cas $\mathbb{P}^*(P) := p^* = \frac{1+r-d}{u-d}$.

Sous l'une des conditions (i)-(iii), le prix d'arbitrage x de tout contrat de gain en $t = 1$ modélisé par une variable aléatoire h est donné par :

$$x = \mathbb{E}^{\mathbb{P}^*}\left[\frac{h}{1+r}\right] = \frac{h(P)}{1+r}\, p^* + \frac{h(F)}{1+r}\,(1-p^*).$$

De plus, la stratégie de réplication (stratégie de couverture) π de ce contrat est unique et donnée par :

$$\pi = \frac{h(P) - h(F)}{S_1(P) - S_1(F)}.$$

Exercice 1.3.7. *Toute mesure de probabilité $\tilde{\mathbb{P}}$ sur $(\Omega, \mathcal{F})$ équivalente à $\mathbb{P}$ est entièrement décrite par un réel $a \in]0,1[$ avec $\tilde{\mathbb{P}}[P] := a$. Montrer que $\mathbb{P}^*$ est l'unique mesure de risque neutre sur le marché.*

Chapitre 2

Vers un modèle de marché à temps continu

Nous venons d'étudier quelques propriétés d'un marché très simple à une période. Nous continuous notre analyse par quelques notions sur un marché à plusieurs périodes et dont la quotation des actifs à lieu à des dates "discrètes".

2.1 Un marché à temps "discret"

On considère un marché financier défini sur une période $[0, T]$ où T est une constante strictement positive fixée. On suppose comme précédemment que le marché est composé :

— d'un actif dit *sans risque* : S^0
— d'un actif *risqué* : S.

On suppose que les prix de ces actifs sont mis à jour à des dates *déterministes* $0 = t_0 \leq t_1 \leq \cdots \leq t_n = T$ fixées (par exemple $t_i := \frac{iT}{n}$) où n est un entier naturel non nul donné. On suppose que S^0 est un actif sans risque avec (pour simplifier) un taux d'intérêt nul :

$$S^0_{t_i} := 1, \quad i \in \{0, \ldots, n\}.$$

En ce qui concerne l'actif S, nous considérons que ses valeurs aux dates t_i sont aléatoires, en ce sens il sera dit risqué. On se donne un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, ainsi qu'une famille $\mathcal{F}_{t_1}, \cdots, \mathcal{F}_{t_n}$ croissante de sous-tribus de $\mathcal{F}$ (*i.e.* $\mathcal{F}_{t_i} \subset \mathcal{F}_{t_j}$ pour $i < j$), et on suppose que le prix de S à la date t_i noté S_{t_i} est $\mathcal{F}_{t_i}$-mesurable pour tout i dans $\{0, \cdots, n\}$. On pose pour simplifier $\mathcal{F}_0 := \{\emptyset, \Omega\}$. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette famille de sous-tribus mais de manière très schématique $\mathcal{F}_{t_i}$ représente l'information détenue par l'ensemble des agents présents sur le marché ; information qui dans notre cas, se résume à l'observation des prix de S entre la date 0 et la date t_i. On suppose également que la valeur de S est constante entre deux dates successives t_i et t_{i+1}.

2.1.1 Stratégies d'investissement/portefeuilles

Définition 2.1.1 (Portefeuille)**.** *Un portefeuille est la donnée d'un couple* (x, π) *où* $x \in \mathbb{R}_+$ *est appelé le capital initial et* $\pi := (\pi_1, \cdots, \pi_n)$ *est un vecteur composé de* n *variables aléatoires réelles telles que* π_i *est* $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$*-mesurable.* π_i *représente la quantité d'actif risqué* S *détenue dans le portefeuille à la date* t_{i-1} *(pour la période* $[t_{i-1}, t_i[$*).*

Donc, en $t = 0$, l'investisseur choisit la quantité π_1 d'actif risqué S qu'il souhaite détenir dans son portefeuille sur la période $[0, t_1[$. En $t = t_1$, l'investisseur *rebalance* son portefeuille en choisissant une nouvelle quantité π_2 d'actif risqué détenue pour la période $[t_1, t_2[$, *en fonction de l'information qu'il détient à cet instant à savoir la valeur* S_{t_1} *de* S *en* t_1*, d'où la mesurabilité de* π_2 *par rapport à* $\mathcal{F}_{t_1}$, et ainsi de suite jusqu'à la date t_{n-1}.

A chaque portefeuille (x, π) est associé un processus discret de richesse $X^{(x,\pi)}$.

Définition 2.1.2 (Richesse associée à un portefeuille)**.** *A chaque portefeuille* (x, π) *on associe le processus discret de richesse* $X^{x,\pi} := (X_0^{x,\pi}, X_{t_1}^{x,\pi}, \cdots, X_T^{x,\pi})$ *donné par :*

$$\begin{cases} X_0^{(x,\pi)} := x, \\ X_{t_1}^{(x,\pi)} := x + \pi_1(S_{t_1} - S_0) \\ \cdots \\ X_{t_i}^{(x,\pi)} := x + \sum_{j=1}^{i} \pi_j(S_{t_j} - S_{t_{j-1}}) = X_{t_{i-1}}^{(x,\pi)} + \pi_i(S_{t_i} - S_{t_{i-1}}), \quad i \in \{1, \cdots, n\}. \end{cases}$$

Commentons un instant cette définition. En $t = 0$, la richesse est exactement égale à la richesse initiale x. En $t = 0$, l'investisseur a choisi de détenir π_1 part de l'actif risqué S. Cette opération lui coûte $-\pi_1 S_0$ (notons que π_1 peut être négatif auquel cas cette opération est un gain). Puisqu'il détient π_1 part de S, il a donc virtuellement en $t = t_1$ la somme de $\pi_1 S_{t_1}$ dans son portefeuille. Ceci est résumé dans l'exemple suivant :

Remarques 2.1.3.

1) *On voit avec les définitions précédentes que la quantité de capital non investie dans* S *est implicitement investie dans l'actif sans risque puisque l'on peut par exemple réécrire* $X_0^{(x,\pi)}$ *et* $X_{t_1}^{(x,\pi)}$ *comme :*

$$X_0^{(x,\pi)} = x = \underbrace{\pi_1 S_0}_{\text{part investie dans } S} + \underbrace{(x - \pi_1 S_0)}_{\text{part investie dans } S^0},$$

$$X_{t_1}^{(x,\pi)} = \underbrace{\pi_2 S_1}_{\text{part investie dans } S} + \underbrace{(X_{t_1}^{(x,\pi)} - \pi_2 S_1)}_{\text{part investie dans } S^0} = \pi_2 S_1 + (x + \pi_1(S_1 - S_0) - \pi_2 S_1).$$

Ainsi de façon plus générale, on peut définir la quantité de numéraire $\tilde{\pi}_i$ *investie à la date* t_{i-1} *sur l'actif sans risque avec* $\tilde{\pi}_i = X_{t_{i-1}}^{(x,\pi)} - \pi_i S_{t_{i-1}}$*. On a alors avec ces notations que :*

$$\tilde{\pi}_{i+1} + \pi_{i+1} S_{t_i} = \tilde{\pi}_i + \pi_i S_{t_i}.$$

Ainsi aucun flux autre n'est investi ou plaçé en dehors des opérations de placement ou de prêt sur S et S^0 (l'intégralité de la richesse obtenue à une date t_i est répartie sur S^0, S). On parlera de stratégie (ou portefeuille) auto-finançant (x, π).

2) Par définition, $X_{t_i}^{(x,\pi)}$ est une variable aléatoire $\mathcal{F}_{t_i}$-mesurable, $i \in \{0, \cdots, n\}$.

2.1.2 Arbitrage et prix d'arbitrage

En mathématiques financières, on cherche une théorie qui assure l'équilibre entre les agents présents sur le marché. Cela se traduit par la détermination pour chaque produit financier d'un *prix juste* que l'on appellera par la suite *prix d'arbitrage*. Commençons tout d'abord par étendre la définition 1.3.1 d'une opportunité d'arbitrage qui créerait justement un déséquilibre sur le marché.

Définition 2.1.4 (Opportunité d'arbitrage)**.** *Une opportunité d'arbitrage (OA) est une stratégie de la forme $(0, \pi)$ telle que :*

$$\mathbb{P}[X_T^{(0,x)} \geq 0] = 1 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}[X_T^{(0,x)} > 0] > 0.$$

C'est donc une stratégie qui ne coûte rien ($x = 0$), qui n'est pas risqué (puisque avec probabilité 1 la richesse est positive au nul au temps T), et qui rapporte en T avec une probabilité strictement positive un gain strictement positif.

Hypothèse 2.1.1. *On suppose que le marché est sans arbitrage, i.e. il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage sur ce marché.*

Remarques 2.1.5.

1) Comme nous l'avons mentionné plus haut l'hypothèse précédente est un standard en mathématiques financières pour garantir l'équilibre entre les agents agissants sur le marché. Cependant, il y a une autre raison qui conduit à supposer qu'un marché est sans arbitrage, à savoir que les OA ont tendance à disparaître du fait de leur côté avantageux par le mécanisme de l'offre et de la demande.

2) Concrètement, on ne suppose pas l'hypothèse 2.1.1 telle quelle, on fait plutôt des hypothèses sur le modèle probabiliste sous-jacent au marché qui assure l'absence d'opportunités d'arbitrage sur le marché comme pour le modèle introductif du chapitre 1.

2.1.3 Evaluation et couverture d'actif : définition

Dans cette section on se propose de donner brièvement une notion de prix juste (ou d'arbitrage) pour un produit financier V. Mathématiquement on se donne une variable aléatoire V qui sera supposée $\mathcal{F}_T$-mesurable et suffisamment intégrable au besoin (on identifie donc ici le produit et son gain à l'échéance T).

Définition 2.1.6. *On dit qu'un portefeuille (x, π) est une stratégie de réplication pour V si et seulement si :*

$$X_T^{(x,\pi)} = V, \quad \mathbb{P} - p.s..$$

Dans ce cas, on dit que x est le prix d'arbitrage de V.

Nous donnons quelques explications sur la notion de prix d'arbitrage de V. Comme dans le chapitre 1, nous pouvons étendre la notion de portefeuille en supposant désormais que l'investisseur peut investir sur (S^0, S) et également acheter ou vendre des quantités du produit V. On notera V_{t_i} le prix de V au temps t_i. On peut alors montrer la proposition suivante.

Proposition 2.1.7. *Supposons qu'il existe (x, π) tel que $X_T^{(x,\pi)} = V$, $\mathbb{P} - p.s..$ Alors le marché constitué de (S^0, S, V) est sans arbitrage si et seulement si $V_0 = x$.*

Démonstration. Supposons que $x \neq V_0$. On suppose tout d'abord que $x < V_0$. On peut alors mettre en oeuvre la stratégie *élargie* suivante : en $t = 0$, on "vend" le produit V (cela nous rapporte la somme V_0) et on investit x sur S et on place le solde $V_0 - x$ sur S^0 et on utilise (x, π). En T, on a donc un solde de :

$$X_T^{(x,\pi)} - V + (V_0 - x) = V_0 - x > 0.$$

Cette stratégie est donc une OA puisqu'elle ne coûte rien initialement et rapporte avec probabilité strictement positive (ici 1) un gain strictement positif sans présenter le moindre risque. Le cas $x > V_0$ se traite bien entendu de façon similaire. □

2.1.4 Discussion sur le modèle précédent

Le modèle précédent est plus élaboré que celui du chapitre 1 mais malheureusement encore trop simple pour être réaliste. Certes nous avons considéré seulement un actif risqué pour simplifier l'exposition des différentes notions, mais le principal problème réside dans le fait que l'investisseur ne peut réévaluer ses positions uniquement aux dates t_i. En particulier, si n n'est pas assez "grand", ce modèle ne permet pas de tenir compte des situations où les investisseurs mettent à jour leurs positions plusieurs centaines de fois par seconde (*high-frequency trading* dit *trading* haute-fréquence), mais le point le plus négatif réside dans le fait que quand bien même n serait "grand", les dates t_i sont déterministes (c'est à dire connues en $t = 0$). Or, dans la pratique l'investisseur modifie ses positions suivant les fluctuations du marché. Un agent, met en place un certain nombre d'indicateurs (comme l'estimation de la *volatilité* par exemple qui mesure la variabilité des prix) et modifie son portefeuille lorsque ces indicateurs atteignent des valeurs seuil qu'il aura déterminé au préalable suivant son aversion/tolérance au risque. En un mot pour bien faire, il faudrait autoriser les dates t_i à être aléatoires !

Ces deux nécessités : n grand et des temps t_i aléatoires appellent donc à une notion d'investissement *sur une échelle de temps continue*. Dans ce contexte, l'actif S serait constitué

d'une famille de variables aléatoires indexées par $[0,T]$ et pareillement pour π. De plus, on voudrait que ce modèle continu soit la limite (dans un sens à préciser) du modèle discret. Une façon "simple" de réaliser ce programme serait donc de considérer en lieu et place des t_i précédents une famille de subdivisions $(t_i^n)_{0\leq i\leq m_n,n}$ (avec m_n+1 le nombre d'éléments de la subdivision) de $[0,T]$ de pas $|\rho_n|$ qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Plus précisément, donnons nous $0=t_0^n<t_1^n<\cdots<t_{m_n}^n=T$ une famille de subdivisions emboitées de $[0,T]$ dont le pas $|\rho_n|:=\sup_{0\leq i\leq m_n-1}|t_{i+1}^n-t_i^n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. A $n\geq 1$ fixé, on définit un portefeuille $(x,\pi^n):=(x,\pi_1^n,\cdots,\pi_{m_n}^n)$ comme précédemment. De plus pour rendre le modèle "continu" en temps et pour que ce dernier soit la limite (dans un sens à donner) du modèle discret, on associe à un tel portefeuille un processus de richesse $X^{(x,\pi^n)}$ constant par morceaux sur chaque intervalle de temps $[t_{i-1}^n,t_i^n]$ par :

$$X_t^{(x,\pi^n)}=x\mathbf{1}_{t=0}+\sum_{i=1}^{m_n}\left(x+\sum_{j=1}^{i}\pi_j^n(S_{t_j{}^n}-S_{t_{j-1}^n})\right)\mathbf{1}_{]t_{i-1}^n,t_i]}(t),\quad t\in[0,T].$$

En particulier

$$X_T^{(x,\pi^n)}=x+\sum_{j=1}^{m_n}\pi_j^n(S_{t_j{}^n}-S_{t_{j-1}^n}).$$

On souhaite maintenant faire tendre n vers $+\infty$ pour obtenir heuristiquement :

$$X_T^{(x,\pi)}=\lim_{n\to\infty}X_T^{(x,\pi^n)}=\lim_{n\to\infty}x+\sum_{j=1}^{m_n}\pi_j^n(S_{t_j{}^n}-S_{t_{j-1}^n})=:x+\int_0^T\pi_t dS_t,\qquad(2.1.1)$$

π_t serait la limite au temps t de $\pi_{t_i^n}^n$ avec $t_i^n\to_{n\to\infty}t$. Il y a cependant au moins deux problèmes dans ce passage à la limite (un peu cavalier) :

(Q1) Tout d'abord toutes les quantités π, S sont aléatoires, donc quel est le sens de la convergence précédente ? Presque-sure, loi, etc... ?

(Q2) Même dans le cas où S et π seraient déterministes (ce qu'ils ne sont pas !) quel est le sens de la mesure dS_t (que l'on aurait pu également noter $\frac{dS_t}{dt}$) ?

2.1.5 Intégrale de Lebesgue-Stieltjes

Regardons tout d'abord la question (Q2) de la section précédente qui a l'air la plus délicate. Soient $f,g:[0,T]\to\mathbb{R}$ deux applications boréliennes (déterministes) dont on précisera la régularité. (Q2) peut se reformuler de la façon suivante : "quel sens donner à l'intégrale

$$\int_0^T f_t dg_t\quad ?"$$

Une réponse consiste à utiliser l'intégrale de Lebesgue-Stieltjes.

Le cas le plus simple est bien entendu le cas où g est une fonction dérivable (à dérivée continue pour simplifier). Dans ce cas, on peut définir la mesure signée $dg_t := g'_t dt$ et par suite :

$$\int_0^T f_t dg_t := \int_0^T f_t g'_t dt,$$

pour tout fonction f telle que fg' soit Lebesgue intégrable. L'intégrale de Lebesgue-Stieltjes permet d'étendre cette notion à des fonctions moins régulières que les fonctions de classe C^1, à savoir *les fonctions à variation finie.*

Définition 2.1.8. *Soit $f : [0,T] \to \mathbb{R}$. On dit que f est à variation finie si elle est différence de deux fonctions croissantes.*

Notons qu'il n'y a pas unicité de la décomposition.

Exercice 2.1.9. *Soit f une fonction continue à variation finie.*

1) Montrer que

$$V^1(f) := \sup_{\substack{0=t_0<t_1<\cdots<t_m=T \\ \text{subdivision de } [0,T]}} \sum_{i=1}^{m} |f(t_i) - f(t_{i-1})| < +\infty.$$

2) Montrer que pour toute famille de subdivisions $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ de $[0,T]$ dont le pas $|\rho_n| := \sup_{i\in 0,\cdots,m_n-1} |t_{i+1}^n - t_i^n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$,

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{i=0}^{m_n-1} |f(t_{i+1}^n) - f(t_i^n)|^2 = 0.$$

Ainsi, si l'on souhaite définir une notion d'intégrale par rapport à une fonction f à variation finie, il suffit de définir une intégrale par rapport à une fonction croissante (qui est un cas particulier de l'intégrale de Lebesgue).

Définition 2.1.10 (Intégrale de Lebesgue-Stieltjes pour une fonction croissante)**.** *Soit $g : [0,T] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et croissante. On définie la mesure positive borélienne μ_g sur $([0,T], \mathcal{B}([0,T]))$ par*[1] *:*

$$\mu_g([0,t]) := g(t) - g(0), \quad t \in [0,T].$$

Une application $f : [0,T] \to \mathbb{R}$ est dite Lebesgue-Stieltjes intégrable par rapport à g si elle est Lebesgue-intégrable par rapport à la mesure μ_g et on pose :

$$\int_0^T f(t) dg_t := \int_0^T f(t) \mu_g(dt).$$

Notons que μ_g est définie sur l'anneau d'ensembles des intervalles de $[0,T]$ et s'étend à $\mathcal{B}([0,T])$ par le théorème de Carathéodory.

1. $\mathcal{B}([0,T])$ dénote la tribu borélienne sur $[0,T]$

Définition 2.1.11 (Intégrale de Lebesgue-Stieltjes pour une fonction à variation finie)**.** *Soit $g : [0,T] \to \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $V(f) < +\infty$. Soient g_1, g_2 deux fonctions croissantes telles que $g = g_1 - g_2$. Une application $f : [0,T] \to \mathbb{R}$ est dite Lebesgue-Stieltjes intégrable par rapport à g si elle est Lebesgue-intégrable par rapport aux mesures μ_{g_1} et μ_{g_2} et on pose :*

$$\int_0^T f(t)dg(t) := \int_0^T f(t)dg_{1_t} - \int_0^T f(t)dg_{2_t}.$$

Notons que la définition précédente est indépendante de la décomposition de g, puisque l'on peut définir la mesure signée μ_g par :

$$\mu_g([0,t]) := \mu_{g_1}([0,t]) - \mu_{g_2}([0,t]) = g(t) - g(0), \quad t \in [0,T].$$

La mesure signée μ_g est bien dénombrablement additive puisque g est à variation finie. Notons également que nous aurions pu directement raisonner avec la mesure signée μ_g. On associe à toute mesure signée μ une mesure positive $|\mu|$ appelée *la variation totale de* μ et définie par :

$$|\mu|(A) := \sup_{(A_n)_n} \sum_n |\mu(A_n)|, \quad A \in \mathcal{B}([0,T]),$$

où $(A_n)_n$ dénote une partition mesurable de A. On peut alors décomposer μ_g comme $\mu_g = \mu_g^+ - \mu_g^-$, avec :

$$\mu_g^+ := \frac{1}{2}(\mu_g + |\mu_g|), \quad \mu_g^- := \frac{1}{2}(|\mu_g| - \mu_g).$$

Par définition de $|\mu_g|$ on obtient que μ_g^+ et μ_g^- sont des mesures positives. Cette décomposition joue un rôle particulier puisque μ^+ et μ^- sont des mesures dont le support est disjoint. Notons enfin, que dans le cas où g est de classe C^1 nous avons implicitement défini la mesure signée $g'(t)dt$.

Ainsi, nous avons défini une notion d'intégrale par rapport à une fonction g à variation finie. Si l'on repense à notre motivation initiale, la fonction g ci-dessus à vocation à représenter une "trajectoire typique" (une réalisation) de l'actif risqué S. Cependant quelque soit le modèle que nous choisissions *in fine* ce dernier devrait pouvoir tenir compte des irrégularités observées sur les marchés. Le modèle de base pour les logarithmes d'un prix S est le *mouvement brownien* dont les réalisations sont des fonctions qui ne sont dérivables en aucun point (avec probabilité 1) ! Pire, ses trajectoires sont à variation infinie (avec probabilité 1) ! Il va donc falloir que nous proposions une autre notion d'intégrale qui permette de donner un sens à dS_t et qui tienne compte au-delà de l'irrégularité trajectorielle de S de l'aspect aléatoire de ce dernier. Ces deux caractéristiques joueront un rôle essentielle dans la formulation proposée par Itô qui répondra de manière très élégante aux questions (Q1) et (Q2) et dont nous allons décrire les principales notions. La beauté de cette théorie est d'exploiter l'aspect probabiliste du problème pour définir une intégrale. Ainsi, avec ce

formalisme, nous ne chercherons pas à définir un calcul par rapport à des fonctions irrégulières mais par rapport à des *processus stochastiques*. Notons enfin qu'il existe des théories analytiques d'intégration par rapport à des fonctions irrégulières telle que l'intégrale de Young ou plus généralement la théorie des *trajectoires rugueuses* initiée par Terry Lyons dans les années 90. Nous ne suivrons pas cette route dans ce cours même si cette direction de recherche s'est beaucoup développée ces dernières années.

Chapitre 3

Notion de processus stochastique en temps continu

3.1 Quelques généralités sur les processus stochastiques

Dans tout ce cours on notera T un réel strictement positif. On considère $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité.

Définition 3.1.1 (Processus stochastique)**.** *Un processus stochastique $X := (X_t)_{t\in[0,T]}$ est une collection de variables aléatoires (réelles) indexée par $[0,T]$, telle que*

$$\begin{array}{ll} X : \Omega \times [0,T] & \to \mathbb{R} \\ (\omega, t) & \mapsto X_t(\omega), \end{array}$$

est $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}([0,T])$-mesurable.

On pensera souvent un processus stochastique comme une variable aléatoire à valeurs dans un espace fonctionnel, comme par exemple l'ensemble des fonctions continues sur $[0,T]$.

Définition 3.1.2 (Trajectoires d'un processus stochastique)**.** *Soit X un processus stochastique. On appelle trajectoires de X les fonctions :*

$$t \mapsto X_t(\omega),$$

obtenues par les différentes réalisations $\omega \in \Omega$ de X.

Définition 3.1.3. *On appelle négligeable (sur l'espace $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$) tout élément de l'ensemble*

$$\mathcal{N} := \{A \subset \Omega,\ \exists \tilde{A} \in \mathcal{F},\ \mathbb{P}(\tilde{A}) = 0\}$$

On s'intéressera souvent à modifier "légèrement" un processus X de sorte que le nouveau processus $\tilde{X}$ vérifie certaines propriétés trajectorielles comme par exemple la continuité. Reste à préciser ce que signifie "légèrement". On distingue :

Définition 3.1.4 (Modification et indistinguabilités). *Soient X et $\tilde{X}$ deux processus stochastiques.*

i) X et $\tilde{X}$ sont des modifications l'un de l'autre si :

$$\forall t \in [0,T],\ \mathbb{P}[X_t = \tilde{X}_t] = 1,$$

ii) X et $\tilde{X}$ sont indistinguables si :

$$\mathbb{P}[\forall t \in [0,T],\ X_t = \tilde{X}_t] = 1.$$

Autrement dit, si X et $\tilde{X}$ sont des modifications, alors à une date t_0 donnée on peut trouver un négligeable N_{t_0} sur lequel X_{t_0} et $\tilde{X}_{t_0}$ diffèrent. Cependant, si X et $\tilde{X}$ sont indistinguables alors on peut trouver un négligeable N en dehors duquel X_t et $\tilde{X}_t$ sont égaux pour toute date t.

Remarque 3.1.5. *On dira qu'un processus X est à trajectoires continues (resp. continues à droite, continues à gauche, limitées à droite, limitées à gauche) si avec $\mathbb{P}$-probabilité 1 les trajectoires de X sont continues (resp. continues à droite, continues à gauche, limitées à droite, limitées à gauche).*

Nous concluons cette considération sur la régularité trajectorielle des processus stochastiques par le *lemme de Kolmogorov* dont nous ne donnons pas la démonstration.

Lemme 3.1.6 (Lemme de Kolmogorov). *Soit X un processus stochastique. S'il existe $C, \varepsilon, q > 0$ telles que :*

$$\mathbb{E}[|X_s - X_t|^q] \leq C|t-s|^{1+\varepsilon}, \quad \forall (s,t) \in [0,T]^2,$$

alors il existe une modification $\tilde{X}$ de X à trajectoires continues. Plus précisément, pour tout $\alpha \in]0, \frac{\varepsilon}{q}[$, pour tout $\omega \in \Omega$, il existe une constante $C_\alpha(\omega)$ telle que pour tout $(s,t) \in [0,T]^2$ on a :

$$|\tilde{X}_s - \tilde{X}_t| \leq C_\alpha |t-s|^\alpha;$$

autrement dit les trajectoires de $\tilde{X}$ sont α-Höldériennes.

Une notion fondamentale pour la suite est la notion de filtration.

Définition 3.1.7 (Filtration). *Une filtration est une famille de sous-tribus $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ de $\mathcal{F}$ ($\mathcal{F}_t \subset \mathcal{F}$, $\forall t$) telle que*

$$\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t, \quad 0 \leq s \leq t \leq T.$$

Etant donné X un processus stochastique, on peut définir la *filtration naturelle* $\mathbb{F}^0 := (\mathcal{F}_t^0)_{t\in[0,T]}$ de X par :

$$\mathcal{F}_t^0 := \sigma\{X_s,\ s \leq t\}, \quad t \in [0,T].$$

Généralement pour des raisons techniques, on associe à $\mathbb{F}^0$ la filtration $\mathbb{F}^X$ *complétée et continue à droite*, c'est-à-dire que :

1) *Complétion* : $\tilde{\mathcal{F}}_t := \sigma\{\mathcal{F}_t^0 \vee \mathcal{N}\}$,
2) *Continuité à droite* : $\mathcal{F}_t^X := \cap_{\varepsilon>0}\tilde{\mathcal{F}}_{t+\varepsilon}$.

Par 2), on a que $\mathcal{F}_{t+}^X := \cap_{\varepsilon>0}\mathcal{F}_{t+\varepsilon}^X = \mathcal{F}_t^X$ d'où l'appellation de *filtration continue à droite*. Suivant la dénomination classique de Dellacherie et Meyer, une filtration complétée et continue à droite satisfait les *conditions habituelles*. On supposera désormais pour simplifier que $\mathcal{F}_T := \mathcal{F}$.

Remarque 3.1.8. *Sans rentrer dans les détails, ces conditions permettent, entre autre, de considérer des versions plus régulières pour les martingales qui seront à trajectoires càdlàg (continues à droites et limitées à gauche). Notons enfin qu'il existe d'autres complétions. Ici nous avons adjoint à toute sous-tribu $\mathcal{F}_t$ les négligeables de $\mathcal{F}_T$ donc "du futur" de X. On peut imaginer des complétions où à la tribu $\mathcal{F}_t$ on ajoute seulement les négligeables des tribus $\mathcal{F}_s$ avec $s \leq t$ cela est fait par exemple par Klaus Bichteler.*

Remarque 3.1.9. *Soit X un processus stochastique et $\mathbb{F}^X$ sa filtration naturelle satisfaisant aux conditions habituelles. Il parait clair que $\mathbb{F}^X$ traduit l'information de X au cours du temps. Ainsi, $\mathcal{F}_t^X$ représente "l'observation" de X entre la date 0 et la date t.*

Dans le même esprit que la remarque précédente, on déduit également que pour tout processus stochastique X, X_t est toujours $\mathcal{F}_t^X$-mesurable. Cette notion est plus généralement connue sous le nom *d'adaptabilité*.

Définition 3.1.10 (Processus adapté)**.** *Soit X un processus stochastique et $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ une filtration. On dit que X est $\mathbb{F}$-adapté (ou simplement adapté lorsque la référence à la filtration est sans ambiguité) si :*

$$X_t \text{ est } \mathcal{F}_t - \text{mesurable}, \ \forall t \in [0,T].$$

En particulier tout processus X est $\mathbb{F}^X$-adapté.

3.1.1 Temps d'arrêt

Il est très utile en pratique d'évaluer des processus à des temps aléatoires. Un des succès du calcul stochastique réside peut être dans l'extension de propriétés fondamentales à une classe de temps aléatoires particuliers appelés *temps d'arrêts*.

Définition 3.1.11 (Temps d'arrêt)**.** *Une variable aléatoire $\tau : \Omega \to [0,T]$ est appelée un $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$-temps d'arrêt (ou simplement temps d'arrêt lorsqu'il n'y a aucune ambiguité sur la filtration de référence) si :*

$$\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t, \quad \forall t \in [0,T].$$

A un temps d'arrêt τ on associe la tribu $\mathcal{F}_\tau$ des événements qui ont eu lieu "avant τ". Plus précisément, on pose :

$$\mathcal{F}_\tau := \{A \in \mathcal{F}_T, \ \forall t \in [0,T], \ A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t\}.$$

Proposition 3.1.12. *Soient τ et τ' deux temps d'arrêt (par rapport à une filtration $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$). On a :*

i) Si $\tau \leq \tau'$, $\mathbb{P}$-p.s. alors $\mathcal{F}_\tau \subset \mathcal{F}_{\tau'}$,

ii) $\tau \wedge \tau'$, $\tau \vee \tau'$ sont des temps d'arrêt. De plus, $\mathcal{F}_{\tau\wedge\tau'} = \mathcal{F}_\tau \cap \mathcal{F}_{\tau'}$,

iii) Soit $\tau := \lim_{n\to\infty} \tau_n$ avec $(\tau_n)_n$ une suite croissante de temps d'arrêt. Alors τ est un temps d'arrêt.

iv) Soit $\tau := \lim_{n\to\infty} \tau_n$ avec $(\tau_n)_n$ une suite décroissante de temps d'arrêt. Alors τ est un $(\mathcal{F}_{t+})_{t\in[0,T]}$-temps d'arrêt. Donc sous les conditions habituelles, τ est un $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$-temps d'arrêt.

Démonstration. La preuve est laissée en exercice. □

Soit X un processus stochastique et τ un temps d'arrêt. On définit la variable aléatoire X_τ par :

$$X_\tau(\omega) := X_t(\omega) \text{ si } \tau(\omega) = t.$$

3.1.2 Tribu prévisible et tribu progressive

Si l'on revient à notre problème de finance avec la définition 2.1.2 d'un portefeuille, on se rend compte que nous avons demandé à ce que le nombre de parts d'actif risqué investi π_j à la date t_{j-1} soit $\mathcal{F}_{t_{j-1}}$-mesurable. Si on passe à la limite on aurait (encore une fois de façon formelle) que la quantité π_t investie à la date t doit être $\mathcal{F}_{t-}$-mesurable. Au-delà de cette interprétation financière nous allons voir que pour définir une notion correcte d'intégrale stochastique, nous allons imposer que l'intégrant vérifie cette propriété. Cela est contenu dans la notion de processus *prévisible* que nous définissons ci-dessous.

Définition 3.1.13 (Processus prévisible)**.** *Soit $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ une filtration. On définit sur l'espace $\Omega\times[0,T]$ la tribu prévisible notée $\mathcal{P}$ comme la tribu engendrée par les processus $\mathbb{F}$-adaptés continus à gauche. On dit qu'un processus X est prévisible si l'application :*

$$\begin{array}{ll} \Omega\times[0,T] & \to \mathbb{R} \\ (\omega,t) & \mapsto X_t(\omega) \end{array}$$

est $\mathcal{P}$-mesurable[1]*. Ainsi cette définition dépend de la filtration $\mathbb{F}$ considérée.*

Une autre notion d'intérêt est la notion de processus *progressivement mesurable.*

Définition 3.1.14 (Processus progressivement mesurable)**.** *Soit $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ une filtration. On dit qu'un processus X est progressivement mesurable si pour tout t dans $[0,T]$, l'application :*

$$\begin{array}{ll} \Omega\times[0,t] & \to \mathbb{R} \\ (\omega,s) & \mapsto X_s(\omega) \end{array}$$

est $\mathcal{F}_t \otimes \mathcal{B}([0,t])$-mesurable.

1. c'est à-dire $\mathcal{P}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$-mesurable

Remarque 3.1.15. *Un processus progressivement mesurable est mesurable et adapté.*

Définition 3.1.16 (Tribu progressive)**.** *L'ensemble des parties A de $\mathcal{F}_T \otimes \mathcal{B}([0,T])$ telles que le processus $X_t(\omega) := \mathbf{1}_A(\omega, t)$ est progressivement mesurable est une tribu sur l'espace produit $\Omega \times [0,T]$ appelée tribu progressive et notée $\mathcal{P}rog$.*

Nous laissons en exercice (*cf.* exercice 3.4.3) que :

$$\mathcal{P} \subset \mathcal{P}\text{rog}.$$

Une des raisons d'être de cette filtration *progressive* est donnée par le résultat suivant qui sera fondamental dans la suite de ce cours.

Proposition 3.1.17. *Soit X un processus progressivement mesurable et τ un temps d'arrêt. Alors, la variable aléatoire X_τ est $\mathcal{F}_\tau$-mesurable.*

Démonstration. Laissée en exercice. □

3.2 Martingales

A partir de maintenant nous nous donnons une filtration de référence $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ satisfaisant les conditions habituelles.

Définition 3.2.1 (Martingale)**.** *Un processus adapté M est une $\mathbb{F}$-martingale si :*
(i) $\mathbb{E}[|M_t|] < +\infty,\ \forall t \in [0,T]$,

(ii) $\mathbb{E}[M_t|\mathcal{F}_s] = M_s,\ \forall\ 0 \le s \le t \le T$.

Remarque 3.2.2. *Notons que si l'égalité dans (ii) est remplacé par "$\le$" (resp. "$\ge$") on parle de sur-martigale (resp. sous-martingale)*

Une propriété importante des martingales est donnée par l'inégalité de Doob qui est similaire au cas discret et dont nous omettons ici la démonstration.

Proposition 3.2.3 (Inégalité de Doob)**.** *Soit M une martingale dont les trajectoires sont continues à droite. Soit $p > 1$. On a :*

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^p\right] \le \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}\left[|M_T|^p\right].$$

En particulier, si pour une martingale M, on a $\mathbb{E}[|M_T|^2] < +\infty$, on dira que M est une martingale bornée dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Remarque 3.2.4. *Puisque nous avons supposé $T < +\infty$ l'inégalité de Jensen implique que pour une martingale M à trajectoires continues à droite la famille de variables aléatoires $(M_t)_{t\in[0,T]}$ est uniformément intégrable (on dira également que M est une martingale uniformément intégrable). Le cas où $T = +\infty$ est donc un peu à part et nécessite un résultat de fermeture des martingales comme dans le cas discret.*

Comme dans le cas discret on dispose dans le cas continu d'un théorème d'arrêt des martingales.

Théorème 3.2.5 (Théorème d'arrêt de Doob)**.** *Soit M une martingale à trajectoires continues à droite. Soient τ et τ' deux temps d'arrêt avec $\tau \leq \tau'$. Alors*

$$\mathbb{E}[|M_\tau|] < +\infty,\ \mathbb{E}[|M_{\tau'}|] < +\infty,\ \textit{et}\ \ \mathbb{E}[M_{\tau'}|\mathcal{F}_\tau] = M_\tau.$$

De plus le processus stochastique $(Y_t)_{t\in[0,T]} := (M_{t\wedge\tau})_{t\in[0,T]}$ est une martingale (uniformément intégrable) par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_{t\wedge\tau})_{t\in[0,T]}$. On dit que Y est la martingale M arrêtée en τ.

Au-delà du théorème d'arrêt de Doob rappelé ci-dessus, Itô et Watanabe [2] ont affaibli la notion de martingale, en considérant des processus qui sont des martingales s'ils sont correctement arrêtés, on parle alors de *martingales locales*.

Théorème 3.2.6 (Martingale locale)**.** *Un processus $M := (M_t)_{t\in[0,T]}$ est une martingale locale s'il existe une suite croissante [3] de temps d'arrêts $(\tau_n)_n$ telle que $\lim_{n\to\infty}\tau_n = T$, $\mathbb{P}-$p.s. et telle que pour tout n, $M^n := (M_{t\wedge\tau_n})_{t\in[0,T]}$ est une (vraie) martingale. La suite de temps d'arrêts $(\tau_n)_n$ est appelée suite localisante associée à M.*

Remarques 3.2.7. *1) Soit M une martingale locale continue. Il est très facile de donner une suite localisante pour M. En effet, si on pose :*

$$\tau_n := \inf\{t \in [0,T],\ |M_t| > n\}, \quad n \geq 1,$$

alors $(\tau_n)_n$ est une suite localisante pour M.

2) De la remarque précédente on déduit qu'il n'y a pas unicité de la suite localisante. En effet, la suite de temps d'arrêts $(\mu_n)_n$ avec :

$$\mu_n := \inf\{t \in [0,T],\ \ |M_t| > n^2\}$$

est aussi une suite localisante pour M.

Cette notion de martingale locale n'est pas du tout accessoire et intervient de manière fondamentale en mathématique financière.

3.3 Mouvement brownien

L'exemple typique de martingale continue utilisé en finance est le mouvement brownien.

Définition 3.3.1 (Mouvement brownien)**.** *Un processus stochastique $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ adapté à la filtration $\mathbb{F}$ est un mouvement brownien si :*

2. Ito, K., and Watanabe, S., Transformation of Markov processes by multiplicative functionals., Ann. Inst. Fourier, 15 (1965) 15-30

3. *i.e.* $\tau_n \leq \tau_{n+1}$, $\mathbb{P} - p.s.$, $\forall n$

(i) $W_0 = 0$, $\mathbb{P}$-*p.s.*,
(ii) $W_t \overset{loi}{=} \mathcal{N}(0,t), \quad \forall t \in [0,T]$,
(iii) pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, *et pour tous* $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n \leq T$, *les incréments* $W_{t_1}, W_{t_2} - W_{t_1}, \cdots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ *sont des variables aléatoires indépendantes.*

De cette définition on déduit les propriétés suivantes.

Proposition 3.3.2. *Soit* W *un mouvement brownien. On a :*
1) W *est un processus gaussien de fonction de covariance :*

$$\mathbb{E}[W_s W_t] = s \wedge t, \quad (s,t) \in [0,T]^2.$$

2) W *est à incréments stationnaires, c'est-à-dire que*

$$W_t - W_s \overset{loi}{=} \mathcal{N}(0, t-s) \overset{loi}{=} W_{t-s}, \quad \forall 0 \leq s,t \leq T,\ t-s \in [0,T].$$

3) W *est un processus auto-similaire au sens où :*

$$\forall a > 0,\ W_{at} \overset{loi}{=} a^{1/2} W_t, \quad t \in [0,T].$$

4) Le mouvement brownien admet une modification $\tilde{W}$ *à trajectoires continues.*
5) Le mouvement brownien est une martingale par rapport à sa filtration naturelle.

Démonstration. Laissée en exercice. Pour la propriété 4) on utilisera le lemme de Kolmogorov donné dans le lemme 3.1.6. □

Notons que pour un mouvement brownien indexé sur $\mathbb{R}_+$ la propriété 3) précédente peut être renforcée puisque l'on peut montrer que :

$$\forall a > 0,\ (W_{at})_{t \geq 0} \overset{\text{loi}}{=} (a^{1/2} W_t)_{t \geq 0}$$

où l'égalité a lieu en tant que processus.

Les propriétés (i)-(iii) de la définition 3.3.1 donnent une méthode très simple pour simuler une trajectoire d'un mouvement brownien. En effet étant donnée une subdivision $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n := T$ de $[0,T]$, on souhaite simuler une réalisation des variables aléatoires $W_{t_1}, \ldots, W_{t_n}$. On procède ainsi :

1. Par (i) $W_0 = 0$,
2. par (ii) et (iii), $W_{t_1} - W_{t_0} = W_{t_1}$ est une variable aléatoire indépendante de W_{t_0} qui est une variable gaussienne centrée de variance t_1. Donc il suffit de simuler une gaussienne avec ces paramètres.
3. $W_{t_2} = W_{t_1} + (W_{t_2} - W_{t_1})$, or par (ii)-(iii), les deux variables W_{t_1} et $W_{t_2} - W_{t_1}$ sont indépendantes et W_{t_1} a déjà été simulée. Ainsi, il suffit de simuler une variable gaussienne centrée de variance $t_2 - t_1$ (par la propriété 3) de la proposition 3.3.2).

4. ... Ainsi de suite jusqu'à W_T.

On écrit alors le code suivant en R.

```
# Un code pour simuler une trajectoire d'un mouvement brownien
# Traditionnellement, on appelle W (ou B) ce processus
# et l'on suppose pour simplifier que: T=1, t_i:=i/N, N=1000
# On cree un vecteur qui va contenir les valeurs (W_0,W_{t_1},...,W_{T}).
# On initialise la valeur W_0=0

N=1000;

W<-c(0);

# On note temp la valeur de W_{t_{i-1}} et inc la valeur de l'incr{\'e}ment
temp=0;

for(i in 1:N)
{
   inc=sqrt(1/N)*rnorm(1,0,1);
   temp=temp+inc; # temp est recalcul{\'e} pour l'iteration suivante
   W<-c(W,temp); # Stockage de la valeur de W_{t_i}
}
# Trace de W
plot(W,type="l");
```

On obtient ainsi :

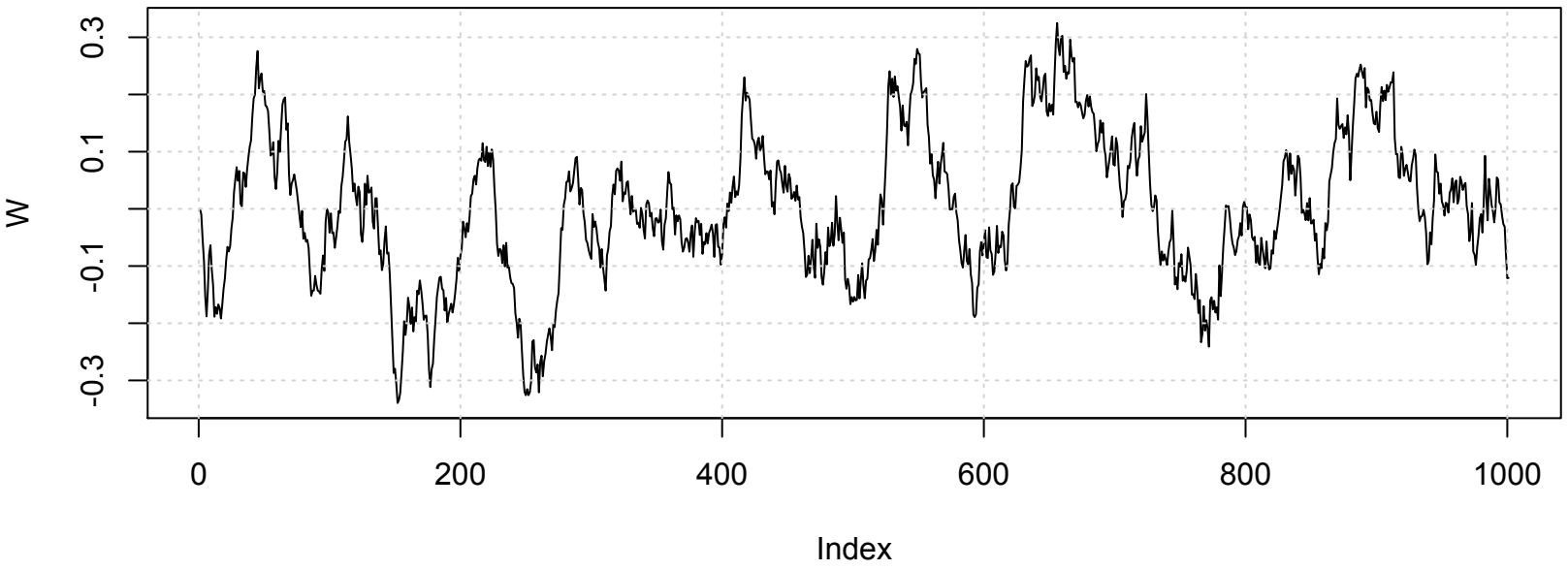


FIGURE 3.1: Une trajectoire d'un mouvement brownien réel

3.4 Exercices

Exercice 3.4.1. *Soient X et $\tilde{X}$ deux processus stochastiques à trajectoires continues à droite. Supposons que X et $\tilde{X}$ sont des modifications l'un de l'autre. Montrer que X et $\tilde{X}$ sont indistinguables.*

Exercice 3.4.2. *1) Montrer qu'un processus adapté et à trajectoires continues à droite (resp. à gauche) est progressivement mesurable.*
2) Montrer qu'un processus adapté et à trajectoires continues est prévisible.

Exercice 3.4.3. *Montrer qu'un processus X est progressivement mesurable si et seulement si en tant qu'application de $\Omega \times [0,T]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ il est $\mathcal{P}$rog-mesurable.*

Exercice 3.4.4. *Soit M une martingale locale et Y un élément de $L^1(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ telle que*

$$|M_t| \leq Y, \quad \mathbb{P} - p.s., \quad \forall t \in [0,T].$$

Montrer que M est une martingale uniformément intégrable et donc une (vraie) martingale.

Exercice 3.4.5. *Soit M une martingale telle que $\mathbb{E}[|M_T|^2] < +\infty$.*

1) Montrer que :

$$\mathbb{E}[|M_b - M_a|^2] = \mathbb{E}[|M_b|^2] - \mathbb{E}[|M_a|^2], \quad \forall (a,b) \in [0,T]^2.$$

2) Soient $0 \leq a < b < c < d \leq T$*. Montrer que*

$$\mathbb{E}\left[M_a M_c (M_b - M_a)(M_c - M_d)\right] = 0$$

3) Soient $0 \leq a, b, c, d \leq T$ *tels que* $[a,b] \subset [c,d]$*. Montrer que :*

$$\mathbb{E}[M_c M_a (M_b - M_a)(M_d - M_c)] = \mathbb{E}[M_c M_a |M_b - M_a|^2].$$

Chapitre 4

Intégrale stochastique et calcul d'Itô

Nous allons maintenant construire une notion d'intégrale qui va généraliser la notion de portefeuille dans le modèle discret du chapitre 2. Pour cela, nous allons revenir sur des considérations sur les variations de processus stochastiques.

Dans tout ce chapitre nous considérons $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ une filtration satisfaisant les conditions habituelles. Sauf mentions du contraire toutes les martingales considérées par la suite seront supposées continues (c'est-à-dire à trajectoires continues).

4.1 Variation quadratique et décomposition de Doob-Meyer

Commençons par un résultat préliminaire qui va guider notre raisonnement.

Proposition 4.1.1. *Soit $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ un mouvement brownien réel défini sur un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. Soit t un élément de $[0,T]$ et soit $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = t$ famille de subdivisions de $[0,t]$ dont le pas $|\rho_n| := \sup_{i\in 1,\cdots,m_n} |t_i^n - t_{i-1}^n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. On a :*

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^{m_n} |W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - t\right|^2\right] = 0.$$

Démonstration. Pour simplifier nous choisissons $t = T$. On a en utilisant l'indépendance et la stationnarité des incréments du mouvement brownien (*cf.* (iii) de la définition 3.3.1 et 2) de la proposition 3.3.2) :

$$\mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^{m_n} |W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - T\right|^2\right]$$

$$
\begin{aligned}
&= \mathbb{E}\left[\left|\sum_{i=1}^{m_n} |W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n)\right|^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{m_n}\sum_{j=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[(|W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n))(|W_{t_j^n} - W_{t_{j-1}^n}|^2 - (t_j^n - t_{j-1}^n))\right] \\
&= \sum_{i,j=1;\, i\neq j}^{m_n} \mathbb{E}\left[(|W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n))(|W_{t_j^n} - W_{t_{j-1}^n}|^2 - (t_j^n - t_{j-1}^n))\right] \\
&\quad + \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[\left||W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n)\right|^2\right] \\
&= \sum_{i,j=1;\, i\neq j}^{m_n} \mathbb{E}\left[|W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n)\right] \mathbb{E}\left[|W_{t_j^n} - W_{t_{j-1}^n}|^2 - (t_j^n - t_{j-1}^n)\right] \\
&\quad + \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[\left||W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n)\right|^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[\left||W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2 - (t_i^n - t_{i-1}^n)\right|^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[|W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^4\right] + \sum_{i=1}^{m_n} |t_i^n - t_{i-1}^n|^2 - 2\sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[|W_{t_i^n} - W_{t_{i-1}^n}|^2\right](t_i^n - t_{i-1}^n) \\
&= 2\sum_{i=1}^{m_n} |t_i^n - t_{i-1}^n|^2 \\
&\leq 2 \sup_{i\in 1,\cdots,m_n} |t_i^n - t_{i-1}^n| \sum_{i=1}^{m_n} |t_i^n - t_{i-1}^n| = 2T|\rho(n)| \to_{n\to+\infty} 0.
\end{aligned}
$$

□

Ainsi d'après l'exercice 2.1.9 2), le résultat signifie que

$$\mathbb{P}[W\mathbf{1}_{[0,t]} \text{ est à variation finie}] = 0, \quad \forall t \in [0,T].$$

Comme nous le précisions plus haut, le premier exemple de martingale que nous considérons à savoir le mouvement brownien n'est pas à trajectoires à variation finie, ce qui signifie que l'on ne peut pas pour un processus stochastique H donné définir une intégrale de Lebesgue-Stieltjes de la forme :

$$\int_0^T H_t(\omega) dW_t(\omega),$$

pour $\mathbb{P}$-presque tout $\omega \in \Omega$. On peut même se demander quelles sont les martingales [1] dont les trajectoires sont à variation finie.

1. rappelons-le pour nous continues

Lemme 4.1.2. *Soit M une martingale locale continue à variation finie alors $M_t = M_0$, $\forall t \in [0,T]$, $\mathbb{P}$-p.s..*

Démonstration. On suppose tout d'abord que M est une martingale bornée (*i.e.* il existe $C > 0$ tel que $|M_t| \leq C$ pour tout t, $\mathbb{P}$-p.s.). Pour $N \in \mathbb{N}^*$, on pose $\tau_N := \inf\{t > 0,\ V^1(W\mathbf{1}_{[0,t]}) > N\} \wedge T$ où V^1 est défini dans le point 1) de l'exercice 2.1.9. Par définition, τ_N est un temps d'arrêt. Soit $t \in [0,T]$ et $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = t$ une famille de subdivisions de $[0,\tau_N]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. On note $M_t^N := M_{t\wedge\tau_N}$ qui est par hypothèse une martingale locale à variation bornée par N.

Pour simplifier on suppose que $M_0 = 0$. Par la propriété 1) de l'exercice 3.4.5,on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[|M_t^N|^2\right] &= \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}\left[|M_{t_i^n}^N|^2 - |M_{t_{i-1}^n}^N|^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{m_n} |M_{t_i^n}^N - M_{t_{i-1}^n}^N|^2\right] \\
&\leq \mathbb{E}\left[\sup_{t_i^n} |M_{t_i^n}^N - M_{t_{i-1}^n}^N| \sum_{i=1}^{m_n} |M_{t_i^n}^N - M_{t_{i-1}^n}^N|\right] \\
&\leq \mathbb{E}\left[\sup_{t_i^n} |M_{t_i^n}^N - M_{t_{i-1}^n}^N| V^1(M^N)\right] \\
&\to_{n\to\infty} 0,
\end{aligned}$$

puisque $V^1(M^N)$ est bornée et continue. Ainsi, $M_{t\wedge\tau_N} = 0$ puis $M_t = 0$ en faisant tendre N vers $+\infty$ et en utilisant le fait que par construction $\lim_{N\to+\infty} \tau_N = T$, $\mathbb{P}$-p.s..

Relachons maintenant l'hypothèse M bornée. On procède de nouveau par localisation. Pour $n \geq 1$, on pose $\tau_n := \inf\{t > 0,\ |M_t| > n\} \wedge T$ qui est un temps d'arrêt. Ainsin par les calculs précédents, la martingale $M^n := M_{\cdot\wedge\tau_n}$ est constante et égale à $M_0^n = M_0$. La conslusion s'obtient en faisant tendre n vers $+\infty$ et en remarquant que pour toute martingale non bornée, $\lim_{n\to+\infty} \tau_n = T$, $\mathbb{P}$-p.s.. □

En fait on dira que W est un processus à *variation quadratique finie* et cette propriété est vraie pour toute martingale locale. Ce résultat plutôt surprenant est appelé *décomposition de Doob-Meyer*[2] dont nous donnons ici une preuve dans un cas particulier en suivant [2, Théorème 4.2]. Pour une preuve générale nous référons à [3, Theorem (IV).1.3].

Théorème 4.1.3 (Décomposition de Doob-Meyer)**.** *Soit M une martingale locale continue. Il existe un unique (à indistinguabilité près) processus croissant prévisible continu*

2. En réalité la décomposition de Doob-Meyer est un résultat plus général que la version que nous donnons ici. En toute généralité ce résultat énonce que toute sous-martingale est la somme d'une martingale local et d'un processus croissant prévisible. Ici, on voit que si M est une martingale, alors M^2 est bien une sous-martingale par l'inégalité de Jensen.

noté $\langle M, M\rangle$ (ou plus simplement $\langle M\rangle$) tel que $M^2 - \langle M, M\rangle$ est une martingale locale (continue). De plus, pour toute famille de subdivisions $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ de $[0, T]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ on a que :

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} |M_{t_i^n} - M_{t_{i-1}^n}|^2 = \langle M, M\rangle_T, \tag{4.1.1}$$

où la convergence a lieu en $\mathbb{P}$-probabilité.

Démonstration. Commençons par l'unicité. Soit U, V deux processus prévisibles croissants tels que $M^2 - U$ et $M^2 - V$ soient des martingales locales (continues). Ainsi, $V - U$ est une martingale locale continue différence de deux processus croissants donc à variation finie. Ainsi d'après le lemme 4.1.2, $U - V$ est indistinguable du processus constant égal à 0 donc U et V sont indistinguables (par l'exercice 3.4.1).

Par la propriété d'unicité on voit qu'il suffit de construire un processus $\langle M, M\rangle$ qui satisfasse la condition de l'énoncé. Pour cela supposons tout d'abord que M est une martingale bornée (*i.e.* $\exists C \geq 0,\ t.q.\ |M_t| \leq C,\ \forall t,\ \mathbb{P}$-p.s.). On suppose aussi pour simplifier les notations que $T = 1$. On considère la famille de subdivisions emboitées $(t_i^n)_{0\leq i\leq m_n}$ avec $t_i^n := i2^{-n}$ et $m_n := 2^n$. On pose pour tout $n \geq 1$,

$$X_t^n := \sum_{i=1}^{m_n} M_{t_{i-1}^n}(M_{t_i^n \wedge t} - M_{t_{i-1}^n \wedge t}),\ t \in [0, T].$$

On vérifie que X^n est une martingale continue. De plus on a que :

$$M_{t_i^n}^2 - 2X_{t_i^n}^n = \sum_{k=1}^{i} (M_{t_k^n} - M_{t_{k-1}^n})^2, \quad \forall i \in \{1, \cdots, m_n\}. \tag{4.1.2}$$

Nous allons découper le reste de la preuve en plusieurs étapes.
Etape 1 : Montrons que

$$\lim_{n,m\to\infty} \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,1]} |X_t^n - X_t^m|^2] = 0. \tag{4.1.3}$$

Pour cela, montrons tout d'abord que :

$$\lim_{n,m\to\infty} \mathbb{E}[|X_1^n - X_1^m|^2] = 0.$$

En effet, supposons que $n \leq m$ et notons $\Delta_i^n M := M_{t_i^n} - M_{t_{i-1}^n}$. Par le point 2) de l'exercice 3.4.5,

$$\mathbb{E}\left[M_{t_{i-1}^n} M_{t_{j-1}^m} \Delta_i^n M \Delta_j^m M\right] = 0$$

dès lors que $[(i-1)2^{-n}, i2^{-n}] \cap [(j-1)2^{-m}, j2^{-m}] = \emptyset$. Il ne reste alors dans la double somme intervenant dans le calcul de $\mathbb{E}[|X_T^n - X_T^m|^2]$ que les indices i, j tels que $[(i-1)2^{-n}, i2^{-n}] \cap$

$[(j-1)2^{-m}, j2^{-m}] \neq \emptyset$. Par définition de la subdivision on a pour de tels indices que $[(j-1)2^{-m}, j2^{-m}] \subset [(i-1)2^{-n}, i2^{-n}]$. Ainsi par 3) de l'exercice 3.4.5 on a (toujours pour de tels i, j) que :

$$\mathbb{E}\left[M_{t_{i-1}^n} M_{t_{j-1}^m} \Delta_i^n M \Delta_j^m M\right] = \mathbb{E}\left[M_{t_{i-1}^n} M_{t_{j-1}^m} |\Delta_j^m M|^2\right]. \tag{4.1.4}$$

Pour tout $j \in \{0, \cdots, 2^m\}$, notons $i(j,m)$ l'unique élément de $\{0, \cdots, 2^n\}$ tel que $[(j-1)2^{-m}, j2^{-m}] \subset [(i-1)2^{-n}, i2^{-n}]$. Ainsi, en choisissant $m = n$ dans (4.1.4) on a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|X_1^n|^2] &= \sum_{i=0}^{2^n} \mathbb{E}\left[|M_{t_{i-1}^n}|^2 |\Delta_i^m M|^2\right] \\
&= \sum_{i=0}^{2^n} \mathbb{E}\left[|M_{t_{i-1}^n}|^2 \mathbb{E}\left[|\Delta_i^m M|^2 | \mathcal{F}_{t_{i-1}^n}\right]\right] \\
&= \sum_{i=0}^{2^n} \mathbb{E}\left[|M_{t_{i-1}^n}|^2 \sum_{j=0,\, i(j,m)=i}^{2^m} \mathbb{E}\left[|\Delta_j^m M|^2 | \mathcal{F}_{t_{i-1}^n}\right]\right] \\
&= \sum_{i=0}^{2^n} \sum_{j=0,\, i(j,m)=i}^{2^m} \mathbb{E}\left[|M_{t_{i-1}^n}|^2 |\Delta_j^m M|^2\right]. \qquad (4.1.5)
\end{aligned}$$

De plus, les mêmes arguments que précédemment entrainent que :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[|X_1^m|^2\right] &= \sum_{j=0}^{2^m} \mathbb{E}\left[|M_{t_{j-1}^m}|^2 |\Delta_j^m M|^2\right] \\
&= \sum_{i=0}^{2^n} \sum_{j=0,\, i(j,m)=i}^{2^m} \mathbb{E}\left[|M_{t_{j-1}^m}|^2 |\Delta_j^m M|^2\right].
\end{aligned}$$

Cette égalité ainsi que les relations (4.1.4)-(4.1.5) impliquent que :

$$\mathbb{E}\left[|X_1^n - X_1^m|^2\right] = \sum_{j=0,\, i(j,m)=i}^{2^m} \mathbb{E}\left[|M_{t_{i-1}^n} - M_{t_{j-1}^m}|^2 |\Delta_j^m M|^2\right].$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz on obtient que :

$$\mathbb{E}\left[|X_1^n - X_1^m|^2\right] \leq \mathbb{E}\left[\sup_{i,j;\, i(j,m)=i} |M_{t_{i-1}^n} - M_{t_{j-1}^m}|^4\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\left|\sum_{j=0}^{2^m} |\Delta_j^m M|^2\right|^2\right]^{1/2}.$$

Par continuité des trajectoires de M (et puisque M est supposée bornée) on a que

$$\lim_{n,m\to\infty} \mathbb{E}\left[\sup_{i,j;\, i(j,m)=i} |M_{t_{i-1}^n} - M_{t_{j-1}^m}|^4\right] = 0.$$

De plus on a que :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}\left[\left|\sum_{j=0}^{2^m}|\Delta_j^m M|^2\right|^2\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{2^m}|\Delta_j^m M|^4\right] + 2\mathbb{E}\left[\sum_{j=0,\, j<k}^{2^m}|\Delta_j^m M|^2|\Delta_k^m M|^2\right] \\
&\leq 4C^2\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{2^m}|\Delta_j^m M|^2\right] + 2\sum_{j=0}^{2^m}\mathbb{E}\left[|\Delta_j^m M|^2\mathbb{E}\left[\sum_{k=j+1}^{2^m}|\Delta_k^m M|^2|\mathcal{F}_{t_{j-1}}\right]\right] \\
&= 4C^2\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{2^m}|\Delta_j^m M|^2\right] + 2\sum_{j=0}^{2^m}\mathbb{E}\left[|\Delta_j^m M|^2\mathbb{E}\left[|M_1 - M_{t_j^m}|^2|\mathcal{F}_{t_{j-1}}\right]\right] \\
&\leq 12C^2\mathbb{E}\left[\sum_{j=0}^{2^m}|\Delta_j^m M|^2\right] \\
&= 12C^2\mathbb{E}\left[|M_1 - M_0|^2\right] < +\infty.
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\lim_{n,m\to+\infty}\mathbb{E}\left[|X_1^n - X_1^m|^2\right] = 0$$

ce qui prouve (4.1.3) par l'inégalité de Doob (proposition 3.2.3).

Etape 2 : conclusion pour une martingale bornée.
Par l'étape 1, on déduit qu'il existe une suite strictement croissante $(n_k)_k$ telle que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,1]}|X_t^{n_{k+1}} - X_t^{n_k}|^2\right] \leq 2^{-k},$$

d'où

$$\mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{+\infty}\sup_{t\in[0,1]}|X_t^{n_{k+1}} - X_t^{n_k}|\right] < +\infty.$$

Ainsi,

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\sup_{t\in[0,1]}|X_t^{n_{k+1}} - X_t^{n_k}| < +\infty,\ \mathbb{P} - p.s..$$

Ainsi, à un ensemble négligeable près, la suite de processus continus $(X^{n_k})_k$ converge uniformément vers un processus continu $Y := (Y_t)_{t\in[0,1]}$. De plus, Y est prévisible comme limite de processus prévisibles. Il reste à montrer que Y est une martingale et que $M^2 - 2Y$ est un processus croissant. Commençons par la propriété de martingale pour Y. Soit $0 \leq s < t \leq 1$. On a :

$$\mathbb{E}[Y_t|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}\left[\lim_{k\to\infty}X_t^{n_k}|\mathcal{F}_s\right]$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{k\to\infty} \mathbb{E}\left[X_t^{n_k}|\mathcal{F}_s\right] \\
&= \lim_{k\to\infty} X_s^{n_k} \\
&= Y_s,
\end{aligned}$$

où l'inversion entre espérance conditionnelle et limite est justifié par la propriété d'uniforme intégralité de la suite considérée conséquence du critère de De La Vallée-Poussin et la proprieté (4.1.3). En ce qui concerne la croissance du processus $M^2 - 2Y$, notons que par (4.1.2) on a que le processus $M^2 - 2X^{n_k}$ est croissant (par continuité de ces deux processus). Plus précisément pour $s < t$, en notant $(\alpha_m)_m$ une approximation de t (c'est-à-dire que $\alpha_m := [t2^m]2^{-m}$ tel que $\lim_{m\to\infty} \alpha_m = t$) et $(\beta_m)_m$ une approximation de s ($\alpha_m := [s2^m]2^{-m}$), on prouve que :

$$\begin{aligned}
M_t^2 - 2Y_t &= \lim_{m\to\infty} M_{\alpha_m}^2 - 2Y_{\alpha_m} \\
&= \lim_{m\to\infty} \lim_{k\to\infty} M_{\alpha_m}^2 - 2X_{\alpha_m}^{n_k} \\
&\geq \lim_{m\to\infty} \lim_{k\to\infty} M_{\beta_m^m}^2 - 2X_{\beta_m}^{n_k} \\
&= \lim_{m\to\infty} M_{\beta_m}^2 - 2Y_{\beta_m} = M_s^2 - 2Y_s.
\end{aligned}$$

On note ainsi $\langle M, M\rangle_t := M_t^2 - 2Y_t$.

Etape 3 : le cas général.
Encore une fois nous allons passer du cas borné au cas général en utilisant la procédure de localisation. On pose :

$$\tau_n := \inf\{t > 0,\ |M_t| > n\} \wedge T.$$

La suite $(\tau_n)_n$ est une suite localisante pour M. Soit $M_t^n := M_{t\wedge\tau_n}$. M^n est une martingale bornée et donc par les étapes précédentes, il existe un (unique) processus prévisible continu, croissant A^n tel que $|M^n|^2 - A^n$ est une martingale (nous avons vu qu'ici il s'agit d'une vraie martingale). L'unicité implique que :

$$A_t^n = A_t^{n+1},\ t < \tau_n.$$

En passant à la limite, on obtient l'existence d'un processus croissant A (adapté et continu) tel que $M^2 - A$ est une martingale (sur chaque intervalle $[0, \tau_n]$) donc une martingale locale. Il reste à montrer la propriété (4.1.1). Les étapes précédentes se généralisent au cas d'une famille de subdivisions emboitées. Pour le cas général, la preuve est plus calculatoire ainsi nous préférons renvoyer le lecteur à [3, Preuve du théorème (IV.1.3)]. □

Remarque 4.1.4. *Nous avons tenu à préciser dans le théorème précédent et dans sa preuve que le processus $\langle M, M\rangle$ est prévisible. Or, il est également continu, ainsi par le point 2) de l'exercice 3.4.2, $\langle M, M\rangle$ est adapté (ce qui est une notion plus simple). Cependant nous avons insisté sur le caractère prévisible car dans le cas où M admet des sauts (les*

trajectoires ne sont plus continues mais càdlàg[3]*) l'unicité de la décomposition n'est vraie que si $\langle M, M\rangle$ est prévisible. Par exemple, si N dénote un processus de Poisson standard, alors $N_t - t$ est une martingale (à sauts !). Le processus $t \mapsto t$ est le seul processus croissant* ***prévisible*** *tel que $(N_t - t)^2 - t$ est une martingale. Par ailleurs en admettant que $(N_t - t)^2 = M_t^N + N_t$ où M^N est une martingale dont on ne précise pas la structure, on voit qu'il existe une infinité de processus croissants* ***adaptés*** *A tels que $(N_t - t)^2 - A_t$ est une martingale (locale). Par exemple, le processus $A_t := \frac{1}{2}(N_t - t)$ convient. Ce commentaire est relié au fait que dans le cas à saut $\langle M, M\rangle$ n'est pas égale à la variation quadratique que l'on note $[M]$ (crochet droit). Cependant dans le cas des martingales continues nous avons montré que $[M] = \langle M, M\rangle$ (le crochet oblique et la variation quadratique coincident).*

Remarque 4.1.5. *Notons que nous avons montré que pour toute martingale locale M et pour tout temps d'arrêt τ on a :*

$$\langle M_{\cdot\wedge\tau}, M_{\cdot\wedge\tau}\rangle = \langle M, M\rangle_{\cdot\wedge\tau}.$$

Nous terminons cette section par la notion de *covariation de deux martingales locales.*

Définition 4.1.6. *Etant données deux martingales locales M et N, on appelle covariation de M et N notée $\langle M, N\rangle$ le processus :*

$$\langle M, N\rangle := \frac{1}{2}(\langle M + N, M + N\rangle - \langle M, M\rangle - \langle N, N\rangle).$$

Proposition 4.1.7. *Soient M et N deux martingales locales.*

(i) $\langle M, N\rangle$ est un processus continu à variation finie.

(ii) $\langle M, N\rangle$ est l'unique (à indistinguabilité près) processus prévisible à variation finie tel que $MN - \langle M, N\rangle$ est une martingale locale.

(iii) $(M, N) \mapsto \langle M, N\rangle$ est une application bilinéaire.

(iv) Pour toute famille de subdivisions $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ de $[0, T]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ on a :

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} (M_{t_i{}^n} - M_{t_{i-1}{}^n})(N_{t_i{}^n} - N_{t_{i-1}{}^n}) = \langle M, N\rangle_T,$$

où la convergence a lieu en probabilité.

(v) Pour tout temps d'arrêt τ,

$$\langle M_{\cdot\wedge\tau}, N_{\cdot\wedge\tau}\rangle = \langle M, N\rangle_{\cdot\wedge\tau}.$$

Démonstration. Laissée en exercice. □

Remarque 4.1.8. *Bien entendu par unicité on a que pour une martingale locale M la covariation de M avec elle-même concide avec la variation quadratique de M.*

3. continues à droites et limitées à gauche

Nous terminons cette section par la remarque suivante. Soit $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ une famille de subdivisions de $[0,T]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Soient M et N deux martingales locales. L'inégalité de Cauchy-Schwarz implique que :

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{m_n} \left|(M_{t_i^n} - M_{t_{i-1}^n})(N_{t_i^n} - N_{t_{i-1}^n})\right| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^{m_n} \left|M_{t_i^n} - M_{t_{i-1}^n}\right|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^{m_n} \left|N_{t_i^n} - N_{t_{i-1}^n}\right|^2\right)^{1/2}.\end{aligned}$$

Ainsi, la variation totale $|d\langle M,N\rangle|$ du processus à variation finie $\langle M,N\rangle$ vérifie :

$$|d\langle M,N\rangle| \leq \sqrt{d\langle M,M\rangle}\sqrt{d\langle N,N\rangle}.$$

Cette inégalité est connue sous le nom *d'inégalité de Kunita-Watanabe.*

Théorème 4.1.9 (Inégalité de Kunita-Watanabe)**.** *Soient M et N deux martingales locales et H, K deux processus stochastiques. On a :*

$$\int_0^T |H_s||K_s||d\langle M,N\rangle_s| \leq \left(\int_0^T |H_s|^2 d\langle M,M\rangle_s\right)^{1/2} \left(\int_0^T |K_s|^2 d\langle N,N\rangle_s\right)^{1/2}.$$

Démonstration. L'inégalité pour $H = K = 1$ se déduit de l'argument précédent. Pour des processus H et K non triviaux on raisonne d'abord pour des processus simples (qui s'écrivent à l'aide de fonctions étagées) puis par un argument de type classe monotone on obtient le résultat pour H et K généraux. Pour plus de détails nous renvoyons le lecteur à [3, Proposition (IV).1.15]. □

4.2 Semimartingales continues

Définition 4.2.1 (Semimartingale continue)**.** *Un processus adapté $X := (X_t)_{t\in[0,T]}$ est une semimartingale (continue) s'il existe une martingale locale (continue) M et un processus (adapté et continu) à variation finie A tel que :*

$$X = M + A.$$

Cette décomposition est unique à indistinguabilité près par le lemme 4.1.2.

Définition 4.2.2 (Covariation de deux semimartingales)**.** *Soient X et $\tilde{X}$ deux semimartingales continues de décompositions respectives $X = M + A$ et $\tilde{X} = \tilde{M} + \tilde{A}$. On pose :*

$$\langle X, \tilde{X}\rangle := \langle M, \tilde{M}\rangle.$$

Cette définition est bien une covariation au sens de la définition 4.1.6 comme le montre le résultat suivant.

Proposition 4.2.3. *Soient X et $\tilde{X}$ deux semimartingales continues. Alors pour toute famille de subdivisions $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ de $[0,T]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ on a :*

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} (X_{t_i^n} - X_{t_{(i-1)}^n})(\tilde{X}_{t_i^n} - \tilde{X}_{t_{(i-1)}^n}) = \langle X, \tilde{X} \rangle_T,$$

où la convergence a lieu en $\mathbb{P}$-probabilité.

Démonstration. Pour simplifier les notations nous considérons le cas où $\tilde{X} = X$, le cas général suit le même raisonnement et est laissé en exercice. On a :

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{m_n} |X_{t_i^n} - X_{t_{(i-1)}^n}|^2 \\
&= \sum_{i=1}^{m_n} |M_{t_i^n} - M_{t_{(i-1)}^n}|^2 + \sum_{i=1}^{m_n} |A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}|^2 + 2\sum_{i=1}^{m_n} (M_{t_i^n} - M_{t_{(i-1)}^n})(A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}).
\end{aligned}$$

Le premier terme tend (en $\mathbb{P}$-probabilité) vers $\langle M, M \rangle_T$ par le théorème 4.1.3. Pour le second terme, puisque A est à variation finie et continu on a que :

$$\begin{aligned}
&\sum_{i=1}^{m_n} |A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}|^2 \\
&\leq \underbrace{\sup_{i=1,\cdots,m_n} |A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}|}_{\to_{n\to\infty} 0} \underbrace{\sum_{i=1}^{m_n} |A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}|}_{\to_{n\to\infty} \int_0^T |dA_t|} \\
&\to_{n\to\infty} 0.
\end{aligned}$$

De la même façon pour le troisième terme on a :

$$\begin{aligned}
&\left| \sum_{i=1}^{m_n} (A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n})(M_{t_i^n} - M_{t_{(i-1)}^n}) \right| \\
&\leq \underbrace{\sup_{i=1,\cdots,m_n} |M_{t_i^n} - M_{t_{(i-1)}^n}|}_{\to_{n\to\infty} 0} \underbrace{\sum_{i=1}^{m_n} |A_{t_i^n} - A_{t_{(i-1)}^n}|}_{\to_{n\to\infty} \int_0^T |dA_t| < +\infty} \\
&\to_{n\to\infty} 0.
\end{aligned}$$

□

Cette propriété sera très pratique dans le calcul d'Itô à proprement parler. En particulier nous avons montré la règle de calcul suivante.

Proposition 4.2.4. *Soient $X = M + A$ et $\tilde{X} := \tilde{M} + \tilde{A}$ deux semimartingales continues (où M et $\tilde{M}$ sont deux martingales locales continues, A et $\tilde{A}$ deux processus prévisibles continus à variation finie), on a :*
(i) $\langle X, \tilde{X}\rangle = \langle X, \tilde{M}\rangle = \langle M, \tilde{X}\rangle = \langle M, \tilde{M}\rangle$
(ii) $\langle X, \tilde{A}\rangle = \langle M, \tilde{A}\rangle = \langle A, \tilde{A}\rangle = 0$.

Autrement dit, toute covariation d'une semimartinagle avec un processus à variation finie vaut 0, ainsi il suffit juste de regarder la covariation des parties martingales pour calculuer la covariation de deux semimartingales continues.

4.3 Construction de l'intégrale d'Itô

De nouveau nous supposons par la suite que $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ est une filtration satisfaisant les *conditions habituelles* et que toute martingale considérée est continue.

4.3.1 Un peu d'intuition

Nous souhaitons donner une notion d'intégrale par rapport à une martingale M donnée. Plus précisément soit M une martingale on souhaite définir pour un processus *suffisamment régulier* (dans un sens à préciser) H donné la quantité suivante :

$$\int_0^T H_s dM_s.$$

On souhaite également que cet objet satisfasse les propriétés *usuelles* du calcul intégral classique à savoir la linéarité, une relation de Chasles, etc.... Par exemple si H est un processus stochastique de la forme :

$$H_t := \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}(t),$$

avec $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = T$ on souhaite définir

$$\int_0^T H_s dM_s := \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (M_{t_i} - M_{t_{i-1}}).$$

Ainsi, cette définition concide avec par exemple la notion de portefeuille donnée dans la définition 2.1.2 sous réserve que les λ_i soient $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mesurables. Notons que cette hypothèse va s'avérer essentielle par la suite. En effet, on voudrait définir cette intégrale pour une classe plus générale de processus H et un passage à la limite est nécessaire. Une question devient alors "en quel sens doit-on passer à la limite ?" Nous avions déjà remarqué en conclusion du chapitre 2 que la difficulté est double : les réalisations de M ne sont pas *régulières* et ces quantités sont aléatoires. Nous avions essayé de traiter ces deux questions indépendamment. Une des idées au coeur du calcul d'Itô est justement d'exploiter la structure aléatoire du problème pour contourner le manque de régularité trajectorielle des objets en présence. Cette idée se formalise de la façon suivante.

4.3.2 Intégrale d'Itô : construction

Nous commençons par donner l'espace des martingales M pour lesquelles nous allons définir un calcul intégral.

Définition 4.3.1 ($\mathbb{H}_2$)**.** *On note $\mathbb{H}_2$ l'espace des martingales $M := (M_t)_{t\in[0,T]}$ telles que $\mathbb{E}[|M_T|^2] < +\infty$.*

Remarque 4.3.2. *Par l'inégalité de Doob (proposition 3.2.3), on voit que si M est dans $\mathbb{H}_2$ alors $\mathbb{E}[|M_t|^2] < +\infty$ (pour tout $t \in [0,T]$) et que $\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] < +\infty$.*

Lemme 4.3.3. *Soit M un élément de $\mathbb{H}_2$, alors $M^2 - \langle M, M\rangle$ est une (vraie) martingale.*

Démonstration. Par le théorème 4.1.3, on sait que $N := M^2 - \langle M, M\rangle$ est une martingale locale. Par l'exercice 3.4.4 il suffit pour obtenir le résultat, de montrer que N est bornée par une variable intégrale. Pour cela montrons que $\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |N_t|] < +\infty$. En effet,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |N_t|] &\leq \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] + \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} \langle M, M\rangle_t] \\ &\leq \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] + \mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T],\end{aligned}$$

cette quantité est finie si $\mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T] < +\infty$. Par définition, on sait que N est une martingale locale donc il existe une suite localisant $(\tau_n)_n$ pour N et :

$$\mathbb{E}[M^2_{\tau_n}] = \mathbb{E}[\langle M, M\rangle_{\tau_n}], \quad \forall n \geq 1.$$

Le théorème de convergence monotone entraine que :

$$\mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T] = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}[\langle M, M\rangle_{\tau_n}] = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}[M^2_{\tau_n}] \leq \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] < +\infty.$$

□

Considérons maintenant la classe des processus dits *simples* que nous allons considérer. Dans toute la suite on se fixe M un élément de $\mathbb{H}_2$.

Définition 4.3.4. *On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des processus $H := (H_t)_{t\in[0,T]}$ de la forme*

$$H_t := \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}(t), \quad t \in [0,T]$$

avec $n \geq 1$, $0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = T$ et $\lambda_i \in L^\infty(\Omega, \mathcal{F}_{t^n_{i-1}}, \mathbb{P})$.

Définition-Proposition 4.3.5 (Intégrale stochastique d'un processus simple)**.** *On définit un opérateur linéaire $I : \mathcal{S} \to L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ par :*

$$I(H) := \sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i (M_{t_i} - M_{t_{i-1}}).$$

Démonstration. Nous avons besoin tout d'abord de montrer que I est bien défini, *i.e.* que si un élément H de $\mathcal{S}$ admet deux représentations :

$$H_t = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{1}_{]t_i, t_{i-1}]}(t) = \sum_{j=1}^{m} \mu_i \mathbf{1}_{]s_j, s_{j-1}]}(t), \tag{4.3.1}$$

alors

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i (M_{t_i} - M_{t_{i-1}}) = \sum_{j=1}^{m} \mu_j (M_{s_j} - M_{s_{j-1}})$$

dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. Quitte à modifier une des deux subdivisions, on peut supposer que la subdivision $(s_j)_j$ est un raffinement de $(t_i)_i$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} \lambda_i (M_{t_i} - M_{t_{i-1}}) &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j,\,]s_{j-1}, s_j] \subset]t_{i-1}, t_i]} \lambda_i (M_{s_j} - M_{s_{j-1}}) \\ &= \sum_{j=1}^{m} \mu_j (M_{s_j} - M_{s_{j-1}}),\end{aligned}$$

puisque par la représentation (4.3.1) $\lambda_i = \mu_j$ pour i, j tels que $]s_{j-1}, s_j] \subset]t_{i-1}, t_i]$. On déduit ainsi que I est linéaire par cette propriété d'indépendance de la représentation. Montrons désormais que $I(H)$ est bien de carré intégrale. Pour tout H dans $\mathcal{S}$ on a

$$\mathbb{E}[|I(H)|^2] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[|\lambda_i|^2 |\Delta_i^n M|^2] + 2 \sum_{i<j} \mathbb{E}[\lambda_i \lambda_j \Delta_i^n M \Delta_j^n M].$$

La deuxième somme vaut zéro puisque pour tous i, j tels que $i < j$ on a :

$$\mathbb{E}[\lambda_i \lambda_j \Delta_i^n M \Delta_j^n M] = \mathbb{E}[\lambda_i \lambda_j \Delta_i^n M \mathbb{E}[\Delta_j^n M | \mathcal{F}_{t_{j-1}}]] = 0.$$

Puisque les λ_i sont bornés, et puisque $\mathbb{E}[|\Delta_i^n M|^2] \leq 2\mathbb{E}[\sup_{t \in [0,T]} |M_t|^2] < +\infty$ on a bien $\mathbb{E}[|I(H)|^2] < +\infty$. □

Une des raisons pour laquelle nous avons supposé cette forme pour les processus simples est donné dans le résultat suivant qui est au coeur du calcul d'Itô.

Théorème 4.3.6 (Isométrie d'Itô)**.** *L'opérateur I défini ci-dessus est une isométrie, au sens où, pour tout élément H de $\mathcal{S}$,*

$$\mathbb{E}[|I(H)|^2] = \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_s|^2 d\langle M, M\rangle_s\right].$$

Démonstration. Soit $H \in \mathcal{S}$. On a

$$\mathbb{E}[|I(H)|^2] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[|\lambda_i|^2 |\Delta_i^n M|^2]$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 \mathbb{E}\left[|\Delta_i^n M|^2 | \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 \mathbb{E}\left[|M_{t_i}|^2 - |M_{t_{i-1}}|^2 | \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 \mathbb{E}\left[|M_{t_i}|^2 - \langle M, M\rangle_{t_i} - |M_{t_{i-1}}|^2 + \langle M, M\rangle_{t_{i-1}} | \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]\right] \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 \mathbb{E}\left[\langle M, M\rangle_{t_i} - \langle M, M\rangle_{t_{i-1}} | \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]\right].
\end{aligned}
$$

De plus par le lemme 4.3.3, $M^2 - \langle M, M\rangle$ est une vraie martingale ainsi

$$
\begin{aligned}
\mathbb{E}[|I(H)|^2] &= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 \mathbb{E}\left[\langle M, M\rangle_{t_i} - \langle M, M\rangle_{t_{i-1}} | \mathcal{F}_{t_{i-1}}\right]\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\lambda_i|^2 (\langle M, M\rangle_{t_i} - \langle M, M\rangle_{t_{i-1}})\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_s|^2 d\langle M, M\rangle_s\right].
\end{aligned}
$$

□

L'isométrie d'Itô va nous permettre d'étendre la notion d'intégrale (l'opérateur I) à une classe de processus plus générale que nous allons noter $L^2(M)$ et définie comme suit.

Définition 4.3.7 ($L^2(M)$)**.** *On note $L^2(M)$ l'ensemble des processus prévisibles H tels que :*

$$\|H\|^2_{L^2(M)} := \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_t|^2 d\langle M, M\rangle_t\right] < +\infty.$$

Lemme 4.3.8. *L'espace $\mathcal{S}$ est dense dans $L^2(M)$.*

Démonstration. Soit H un élément de $L^2(M)$ tel que $\mathbb{E}\left[\int_0^T H_s K_s d\langle M, M\rangle_s\right] = 0$ pour tout élément K de $\mathcal{S}$. On pose

$$X_t := \int_0^t H_s d\langle M, M\rangle_s, \quad t \in [0, T].$$

X est par définition un processus à variation finie continu, nous allons montrer que c'est une martingale ce qui montrera par le lemme 4.1.2 que $X = 0$ et par suite que $H = 0$. Soient $0 \leq s < t \leq T$ et F une v.a. $\mathcal{F}_s$-mesurable bornée. Puisque

$$\left|\int_0^t H_s d\langle M, M\rangle_s\right| \leq \int_0^t |H_s||d\langle M, M\rangle_s|,$$

$\mathbb{E}[|X_t|] < +\infty$. De plus on a par orthogonalité de H avec $\mathcal{S}$ que :

$$0 = \mathbb{E}\left[\int_0^T F\mathbf{1}_{]s,t]}(r)H_r d\langle M, M\rangle_r\right] = \mathbb{E}\left[F\int_s^t H_s d\langle M, M\rangle_s\right] = \mathbb{E}\left[F(X_t - X_s)\right]$$

qui montre que $\mathbb{E}[X_t|\mathcal{F}_s] = X_s$. □

Donnons nous un élément H de $L^2(M)$. Alors par le lemme 4.3.8 il existe une suite $(H^n)_n$ d'éléments de $\mathcal{S}$ tels que $\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}\left[\int_0^T |H_t^n - H_t|^2 d\langle M, M\rangle_t\right] = 0$. Par le théorème 4.3.6, $\mathbb{E}[|I(H^n)|^2] = \|H^n\|^2_{L^2(M)}$. Ainsi, la suite $(I(H^n))_n$ est de Cauchy dans cet espace qui est complet (car de Hilbert). Il existe donc un élément noté $I(H)$ dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ tel que :

$$\lim_{n\to\infty}\mathbb{E}[|I(H^n) - I(H)|^2] = 0.$$

On notera cet élément $\int_0^T H_s dM_s := I(H)$ et on parlera de l'intégrale (stochastique) ou de l'intégrale d'Itô de H par rapport à M.

Définition-Proposition 4.3.9 (Intégrale d'Itô)**.** *Soit H dans $L^2(M)$. $I(H)$ obtenu plus haut est bien défini c'est à dire qu'il ne dépend pas de la suite approximante $(H^n)_n$ de H. On note $\int_0^T H_s dM_s$ l'élément $I(H)$.*

Démonstration. Soit $(K^n)_n$ une autre suite de $\mathcal{S}$ qui approxime H dans $L^2(M)$. Notons $\tilde{I}(H)$ la limite dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ de $(I(K^n))_n$. Alors $H^n - K^n$ approxime 0 dans $L^2(M)$. Par linéarité de I (sur $\mathcal{S}$) et par l'isométrie d'Itô, il suit que :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}[|I(H) - \tilde{I}(H)|^2] \\
&\leq 3\mathbb{E}[|I(H) - I(H^n)|^2] + 3\mathbb{E}[|I(H^n) - I(K^n)|^2] + 3\mathbb{E}[|I(K^n) - \tilde{I}(H)|^2] \\
&= 3(\mathbb{E}[|I(H) - I(H^n)|^2] + \|H^n - K^n\|^2_{L^2(M)} + \mathbb{E}[|I(K^n) - \tilde{I}(H)|^2]) \\
&\to_{n\to\infty} 0.
\end{aligned}$$

□

Remarque 4.3.10. *Il est important de préciser la nature de l'objet que nous venons de définir. En effet, $\int_0^T H_t dM_t$ est une variable aléatoire ainsi nous avons défini la fonction mesurable :*

$$\omega \mapsto \left(\int_0^T H_t dM_t\right)(\omega)$$

et en aucun cas :

$$\omega \mapsto \int_0^T H_t(\omega) dM_t(\omega).$$

Ainsi, nous n'avons pas défini une intégrale trajectorielle mais bien une notion d'intégrale complètement probabiliste. Cela est différent de l'intégrale d'un processus à variation bornée A où l'intégrale $\int_0^T H_t dA_t$ est bien

$$\omega \mapsto \int_0^T H_t(\omega) dA_t(\omega).$$

Définition 4.3.11. *Etant donnée une semimartingale $X := M + A$ avec M un élément de $\mathbb{H}_2$. Pour H dans $L^2(M)$ et* ***localement borné***[4] *on pose :*

$$\int_0^T H_t dX_t := \int_0^T H_t dM_t + \int_0^T H_t dA_t, \tag{4.3.2}$$

i.e.

$$\left(\int_0^T H_t dX_t\right)(\omega) := \left(\int_0^T X_t dM_t\right)(\omega) + \int_0^T X_t(\omega) dA_t(\omega), \quad \text{pour } \mathbb{P}\text{- presque tout } \omega \in \Omega.$$

Notons que l'intégrale $\int_0^T X_t(\omega) dA_t(\omega)$ est bien définie puisque H est localement borné et puisque X est mesurable par rapport à la tribu produit $\mathcal{F}_T \otimes \mathcal{B}([0,T])$. Ainsi pour tout ω, l'application $t \mapsto X_t(\omega)$ est $\mathcal{B}([0,T])$-mesurable[5]*. Si l'on pose $Y_t := \int_0^t H_s dX_s$, on notera parfois :*

$$dY_t = X_t dM_t + X_t dA_t, \tag{4.3.3}$$

qui n'est autre qu'une notation pour (4.3.2)*. On dira que* (4.3.3) *est la dynamique de la semimartingale Y.*

Remarque 4.3.12. *Notons que l'hypothèse d'être localement borné sur H garanti l'existence de l'intégrale*

$$\int_0^T H_t dA_t,$$

$\mathbb{P}$-presque sûrement. Cependant si $dA_t = \mu_t d\langle M, M\rangle$ avec μ un processus prévisible borné alors l'hypothèse $H \in L^2(M)$ permet d'assurer l'existence de l'intégrale (par rapport à M et par rapport à A) sans autre hypothèse.

4.3.3 Intégrale d'Itô : quelques propriétés

Proposition 4.3.13. *Soit H dans $L^2(M)$. Alors,*

$$\mathbb{E}[I(H)] = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[|I(H)|^2] = \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_t|^2 d\langle M, M\rangle_t\right].$$

Démonstration. Nous commençons par le calcul de $\mathbb{E}[I(H)]$. Le résultat est clair pour H dans $\mathcal{S}$. Soit $(H^n)_n$ une suite d'éléments de $\mathcal{S}$ qui converge dans $L^2(M)$ vers un élément H. Alors,

$$|\mathbb{E}[I(H)]| = |\mathbb{E}[I(H)] - \mathbb{E}[I(H^n)]| \leq \mathbb{E}[|I(H) - I(H^n)|^2]^{1/2} = \|H - H^n\|_{L^2(M)} \to_{n\to\infty} 0.$$

Pour le moment d'ordre 2 on a (avec les notations précédentes)

$$\mathbb{E}[|I(H)|^2] = \mathbb{E}[|I(H) - I(H^n) + I(H^n)|^2]$$

4. c'est-à-dire que $\sup_{t\in[0,T]} |H_t| < +\infty$, $\mathbb{P}$-p.s.

5. puisque pour ω fixé, l'application $t \mapsto X_t(\omega)$ est la composée de $t \mapsto (t, \omega)$ et de X qui sont toutes deux mesurables

$$= \underbrace{\mathbb{E}[|I(H) - I(H^n)|^2]}_{\to_{n\to+\infty} 0} + \underbrace{\mathbb{E}[|I(H_n)|^2]}_{=\|H_n\|^2_{L^2(M)}} + \underbrace{2\mathbb{E}[(I(H) - I(H^n))I(H^n)]}_{\to_{n\to+\infty} 0, \text{ par Cauchy-Schwarz}}$$

$$\to_{n\to\infty} \|H\|^2_{L^2(M)}.$$

□

Nous allons maintenant étendre un peu la définition précédente.

Définition 4.3.14. *Soit M dans $\mathbb{H}_2$. Pour tout H dans $L^2(M)$ on définit le processus stochastique $\left(\int_0^t H_s dM_s\right)_{t\in[0,T]}$ par :*

$$\int_0^t H_s dM_s := \int_0^T H_s \mathbf{1}_{[0,t]}(s) dM_s, \quad t \in [0,T].$$

Il est clair que $H \in L^2(M)$ entraine que $H\mathbf{1}_{[0,t]} \in L^2(M)$. Ce qui est plus intéressant est la nature de cet objet.

Théorème 4.3.15. *Soit M dans $\mathbb{H}_2$ et H dans $L^2(M)$. Alors le processus $X_t := \int_0^t H_s dM_s$ est une martingale continue telle que $\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |X_t|^2] < +\infty$.*

Démonstration. Par définition de $I(H)$, pour tout t dans $[0,T]$,

$$\mathbb{E}[|X_t|^2] = \mathbb{E}\left[\int_0^t |H_s|^2 d\langle M, M\rangle_s\right] \leq \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_s|^2 d\langle M, M\rangle_s\right] < +\infty.$$

Soient $0 \leq s < t \leq T$ et $(H^n)_n$ une suite d'éléments de $\mathcal{S}$ qui converge vers H dans $L^2(M)$. Ainsi, $(H^n\mathbf{1}_{]s,t]})_n$ converge vers $H\mathbf{1}_{]s,t]}$ dans $L^2(M)$. Par un argument similaire à ceux mis en oeuvre dans la proposition 4.3.13,

$$\mathbb{E}[(X_t - X_s)|\mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[I(H\mathbf{1}_{]s,t]})|\mathcal{F}_s] = 0.$$

De la même façon on montre que pour toute suite de réels $(t_n)_n$ dans $[0,T]$ telle que $\lim_{n\to+\infty} t_n = t$ (avec t fixé dans $[0,T]$) on a : $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}[|X_{t_n} - X_t|^2] = 0$. La dernière partie du théorème se déduit de l'inégalité de Doob (proposition 3.2.3) et des calculs réalisés au début de la preuve. □

Nous continuons avec quelques règles de calcul (qui seront plus claires dans les exercices).

Proposition 4.3.16. *Soient M, N dans $\mathbb{H}_2$ et H dans $L^2(M)$. Alors,*

$$\langle \int_0^\cdot H_t dM_t, N\rangle = \int_0^\cdot H_t d\langle M, N\rangle_t.$$

Démonstration. Commençons d'abord par supposer que H est dans $\mathcal{S}$. Par linéarité il suffit de considérer le cas où : $H = \lambda \mathbf{1}_{]a,b]}$ avec $0 \leq a < b \leq T$ et λ une variable aléatoire $\mathcal{F}_a$-mesurable bornée. Notons $X_t := I(H\mathbf{1}_{]0,t]}) = \lambda(M_{b\wedge t} - M_{a\wedge t})$. Par définition de la covariation, $\langle X, N\rangle_t = 0$ pour $t < a$ et $\langle X, N\rangle_t = \langle X, N\rangle_b$ pour $t \geq b$. Soit $t \in [a, b]$. Par la proposition 4.2.3, pour toute famille de subdivisions $a = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = b$ de $[a, b]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, la covariation $\langle X, N\rangle_t$ vaut pour $t \in [a, b]$:

$$\begin{aligned}\langle X, N\rangle_t &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} \lambda(M_{t_{i+1}\wedge t} - M_{t_i\wedge t})(N_{t_{i+1}\wedge t} - N_{t_i\wedge t}) \\ &= \lambda \int_a^t d\langle M, N\rangle_s \\ &= \int_0^t H_s d\langle M, N\rangle_s.\end{aligned}$$

Pour le cas général, soit H dans $L^2(M)$ et $(H^n)_n$ une suite approximante dans $\mathcal{S}$. On pose $X^n := I(H^n\mathbf{1}_{]0,\cdot]})$ et $X := I(H\mathbf{1}_{]0,\cdot]})$ L'inégalité de Kunita-Watanabe (*cf.* le théorème 4.1.9) et l'inégalité de Cauchy-Schwarz entrainent que :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[|\langle X^n - X, N\rangle_T|\right] &\leq \mathbb{E}\left[\langle X^n - X, X^n - X\rangle_T^{1/2} \langle N, N\rangle_T^{1/2}\right] \\ &\leq \mathbb{E}\left[\langle X^n - X, X^n - X\rangle_T\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\langle N, N\rangle_T\right]^{1/2}\end{aligned}$$

De plus, par le lemme 4.3.3, $(X^n - X)^2 - \langle X^n - X, X^n - X\rangle$ est une vraie martingale. Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\langle X^n - X, X^n - X\rangle_T] &= \mathbb{E}[\langle X^n - X, X^n - X\rangle_T - (X_T^n - X_T)^2] + \mathbb{E}[|X_T^n - X_T|^2] \\ &= \mathbb{E}[|X_T^n - X_T|^2] \\ &= \|H^n - H\|^2_{L^2(M)} \to_{n\to\infty} 0.\end{aligned}$$

Nous avons donc démontré que :

$$\langle X, N\rangle = \lim_{n\to+\infty} \langle X^n, N\rangle = \lim_{n\to\infty} \int_0^T H_t^n d\langle M, N\rangle_t,$$

où les convergences ont lieu en probabilité. De plus, en utilisant de nouveau l'inégalité de Kunita-Watanabe et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient que :

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}\left[\left|\int_0^T (H_t^n - H_t) d\langle M, N\rangle_t\right|\right] \\ &\leq \mathbb{E}\left[\int_0^T |H_t^n - H_t|^2 d\langle M, M\rangle_t\right]^{1/2} \mathbb{E}[\langle N, N\rangle_T]^{1/2} \\ &\to_{n\to\infty} 0,\end{aligned}$$

ce qui conclut la preuve. □

Le résultat précédent entraine en particulier que pour M, N dans $\mathbb{H}_2$, H dans $L^2(M)$ et K dans $L^2(N)$,

$$\langle \int_0^\cdot H_t dM_t, \int_0^\cdot K_t dN_t \rangle = \int_0^\cdot H_t K_t d\langle M, N\rangle_t.$$

En utilisant le fait que $\left(\int_0^\cdot H_t dM_t\right)\left(\int_0^\cdot K_t dN_t\right) - \langle \int_0^\cdot H_t dM_t, \int_0^\cdot K_t dN_t\rangle$ est une martingale (une vraie martingale puisque $\int_0^T H_t dM_t$ et $\int_0^T K_t dN_t$ sont de carré-intégrables) [6] on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T H_t dM_t\right)\left(\int_0^T K_t dN_t\right)\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T H_t K_t d\langle M, N\rangle_t\right],$$

qui est une généralisation de l'isométrie d'Itô.

Nous concluons cette section par une propriété intéressante.

Proposition 4.3.17. *Soit X une semimartingale continue et H un processus prévisible continu* [7]*. Alors pour toute famille de subdivisions $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_{m_n}^n = T$ de $[0,T]$ dont le pas $|\rho_n|$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$,*

$$\int_0^T H_t dX_t = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} H_{t_{i-1}^n}(X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}),$$

où la convergence a lieu en $\mathbb{P}$-probabilité.

Démonstration. Par définition, $X = M + A$, avec A un processus à variation finie prévisible et continu, et M une martingale locale. Commençons par la partie à variation finie. On pose $H_t^n := \sum_{i=1}^{m_n} H_{t_{i-1}^n} \mathbf{1}_{]t_{i-1}^n, t_i^n]}(t)$. Puisque pour $\mathbb{P}$-presque tout ω, $H(\omega)$ est continu, on a que :

$$\int_0^T H_s^n dA_s = \sum_{i=1}^{m_n} H_{t_{i-1}^n}(A_{t_i^n} - A_{t_{i-1}^n}).$$

D'après le théorème de convergence dominée (appliqué à presque tout ω), on obtient que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^T H_s^n dA_s = \int_0^T H_s dA_s,$$

ce qui montre le résultat pour la partie à variation finie de X. Nous passons maintenant à la partie martingale locale. Pour cela, il suffit de remarquer que H^n est presque un processus simple, il manque seulement le fait que les $H_{t_{i-1}^n}$ soient bornés. Pour cela on utilise de nouveau la procédure de localisation, en posant pour tout $N \geq 1$,

$$\tau_N := \inf\{t > 0,\ |H_t| > N \text{ ou } \langle M, M\rangle > N\} \wedge T$$

qui est un temps d'arrêt (et $\lim_{N\to\infty} \tau_N = T$, $\mathbb{P}$-p.s.). Ainsi, pour tout n, $H^n \mathbf{1}_{[0,\tau_N]}$ est un processus simple et on a que :

$$\int_0^{\tau_N} H_s dM_s \overset{\mathbb{P}}{=} \lim_{n\to+\infty} \int_0^{\tau_N} H_s^n dM_s.$$

6. en adaptant la preuve du lemme 4.3.3

7. notons qu'en accord avec la définition 4.3.11, H est bien localement borné car continu

De plus, pour tout $\epsilon > 0$ on a

$$\mathbb{P}\left[\left|\int_0^T H_s dM_s - \lim_{n\to+\infty}\int_0^T H_s^n dM_s\right| > \varepsilon\right] = \mathbb{P}\left[\lim_{N\to+\infty}\tau_N < T\right] = 0.$$

Nous concluons la preuve par la propriété donnée dans l'exercice 4.7.6. □

Concluons cette section avec un commentaire concernant la motivation donnée dans le chapitre 2. Sur un marché à temps continu, on pourrait définir une stratégie d'investissement π comme un élément de $L^2(M)$ avec M une martingale représentant le prix d'un actif risqué. On aurait alors l'existence d'une suite de processus simples $(\pi^n)_n$ qui approxime π et dont l'expression sur une subdivision de $[0,T]$ donne une notion de portefeuille telle que nous l'avons vu au début de ce polycopié. L'intégrale stochastique de π contre S serait alors la limite *ad hoc* de ces portefeuilles et donnerait une notion de portefeuille sur le marché en temps continu. Notons enfin, que dans le modèle discret nos processus de richesse étaient des martingales à temps discret (voir (2.1.2)) et que cette propriété est conservée à la limite avec la notion d'intégrale stochastique vue plus haut.

4.4 Formule d'Itô

Nous passons maintenant à la formule d'Itô qui est l'un des principaux ingrédients du calcul stochastique. Commençons comme d'habitude avec un exemple explicatif. Soit $T = 1$ et $W := (W_t)_{t\in[0,1]}$ un mouvement brownien. Pour $n \geq 1$, posons $t_i := i/n$ pour $i \in \{0, \cdots, n\}$. Calculons $|W_1|^2$.

$$\begin{aligned}|W_1|^2 = |W_1|^2 - |W_0|^2 &= \sum_{i=1}^n |W_{i/n}|^2 - |W_{(i-1)/n}|^2 \\ &= 2\sum_{i=1}^n |W_{\bar{t_i}}|(W_{i/n} - W_{(i-1)/n}),\end{aligned}$$

où $\bar{t_i}$ est un point de $[t_{i-1}, t_i]$. Cependant nous ne pouvons pas garantir la convergence de cette somme puisque elle fait apparaitre une fonction de W est évaluée en un point de l'intervalle et non en la valeur à gauche de l'intervalle. Pour se convaincre de ce problème, poussons le développement à l'ordre 2, ainsi,

$$\begin{aligned}|W_1|^2 = |W_1|^2 - |W_0|^2 &= \sum_{i=1}^n |W_{i/n}|^2 - |W_{(i-1)/n}|^2 \\ &= 2\sum_{i=1}^n W_{(i-1)/n}(W_{i/n} - W_{(i-1)/n}) + \sum_{i=1}^n |W_{i/n} - W_{(i-1)/n}|^2 \\ &\to_{n\to\infty} 2\int_0^1 W_s dW_s + \underbrace{\langle W, W\rangle_1}_{=1},\end{aligned}$$

en probabilité.

Théorème 4.4.1 (Formule d'Itô)**.** *Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2. Soit X une semimartingale continue. Alors $(F(X_t))_{t\in[0,T]}$ est une semimartingale continue et :*

$$F(X_t) = F(X_0) + \int_0^t F'(X_s)dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t F''(X_s)d\langle X, X\rangle_s, \quad t \in [0, T]$$

où l'intégrale stochastique est définie en probabilité.

Démonstration. Soit $0 = t_0^n < t_1^n < \ldots < t_{m_n}^n = T$ une famille de subdivisions de $[0, T]$ dont le pas converge vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. La formule de Taylor nous permet d'écrire :

$$\begin{aligned}
F(X_T) - F(X_0) &= \sum_{i=1}^{m_n} F(X_{t_i^n}) - F(X_{t_{i-1}^n}) \\
&= \sum_{i=1}^{m_n} F'(X_{t_{i-1}^n})(X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m_n} F''(X_{\theta_i^n})|X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2 \\
&= \sum_{i=1}^{m_n} F'(X_{t_{i-1}^n})(X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m_n} F''(X_{t_{i-1}^n})|X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{m_n}(F''(X_{\theta_i^n}) - F''(X_{t_{i-1}^n}))|X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2 \\
&=: I_1^n + I_2^n + I_3^n,
\end{aligned}$$

où θ_i^n est une variable aléatoire à valeur dans $[t_{i-1}^n, t_i^n]$. Commençons par le terme I_1^n. Par la proposition 4.3.17,

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{m_n} F'(X_{t_{i-1}^n})(X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}) = \int_0^T F'(X_s)dX_s, \quad \mathbb{P} - p.s..$$

Considérons maintenant le terme I_2^n. Soit $K \geq 1$. On pose :

$$\tau_K := \inf\{t > 0,\ |X_t| > K \text{ ou } \langle X, X\rangle_t > K\} \wedge T.$$

On vérifie que τ_K est un temps d'arrêt et quitte à remplacer T par τ_K on peut supposer que X et $\langle X, X\rangle$ sont bornés (par K), il suffira seulement de faire tendre K vers $+\infty$ (en remarquant que $\lim_{K\to+\infty} \tau_K = T$, $\mathbb{P}$-p.s.). Maintenant le terme I_2^n peut se réécrire (au facteur $\frac{1}{2}$ près) comme :

$$\begin{aligned}
I_2^n &= \sum_{i=1}^{m_n} F''(X_{t_{i-1}^n})\Delta_i\langle X, X\rangle + \sum_{i=1}^{m_n} F''(X_{t_{i-1}^n})(|\Delta_i X|^2 - \Delta_i\langle X, X\rangle) \\
&=: I_{2,1}^n + I_{2,2}^n,
\end{aligned}$$

avec $\Delta_i X := X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}$ et $\Delta_i\langle X,X\rangle := \langle X,X\rangle_{t_i^n} - \langle X,X\rangle_{t_{i-1}^n}$. En utilisant la définition de l'intégrale de Lebesgue-Stieltjes et la continuité de X on obtient que :

$$\lim_{n\to+\infty} I_{2,1}^n = \int_0^T F''(X_s)d\langle X,X\rangle_s, \quad \mathbb{P}-p.s..$$

Montrons désormais que :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}[|I_{2,2}^n|^2] = 0.$$

On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[|I_{2,2}^n|^2] &= \sum_{i=1}^{m_n} \mathbb{E}[|F''(X_{t_{i-1}^n})|^2(|\Delta_i X|^4 - 2|\Delta_i X|^2\Delta_i\langle X,X\rangle + |\Delta_i\langle X,X\rangle|^2)] \\ &=: I_{2,2,1}^n + I_{2,2,2}^n + I_{2,2,3}^n\end{aligned}$$

Puisque X et $\langle X,X\rangle$ sont bornés (par une constante K) et que F'' est continu, la limite de ces trois termes vaut 0. En effet,

$$|I_{2,2,1}^n + I_{2,2,2}^n| \le \|F''\mathbf{1}_{[-K,K]}\|_\infty \mathbb{E}[\sup_{|a-b|\le|\pi^n|} |X_b - X_a|^2 \sum_{i=1}^{m_n}(|\Delta_i X|^2 + \Delta_i\langle X,X\rangle)] \to_{n\to+\infty} 0,$$

puisque $\sum_{i=1}^{m_n}(|\Delta_i X|^2 + \Delta_I\langle X,X\rangle) < +\infty$. De même $\lim_{n\to+\infty}|I_{2,2,3}^n| = 0$. Ainsi en combinant les résultats précédents on a montré que :

$$\lim_{n\to\infty} I_2^n = \frac{1}{2}\int_0^T F''(X_s)d\langle X,X\rangle_s, \quad \mathbb{P}-p.s..$$

Nous allons montrer que :

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{m_n}(F''(X_{\theta_i^n}) - F''(X_{t_{i-1}^n}))|X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2 = 0, \quad \mathbb{P}-p.s.$$

ce qui montrera que :

$$\lim_{n\to\infty} I_3^n = 0, \quad \mathbb{P}-p.s..$$

Ce résultat est une conséquence immédiate des résultats précédents en notant que :

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{m_n} |F''(X_{\theta_i^n}) - F''(X_{t_{i-1}^n})||X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2 \\ &\le \underbrace{\sup_{|a-b|\le|\pi^n|} |F''(X_a) - F''(X_b)|}_{\to_{n\to+\infty}0} \underbrace{\sum_{i=1}^{m_n} |X_{t_i^n} - X_{t_{i-1}^n}|^2}_{\to_{n\to+\infty}\langle X,X\rangle_T<+\infty}.\end{aligned}$$

Rappelons que nous avons (*a priori*) démontré la formule avec T remplacé par τ_K. La continuité de X entraine qu'il suffit de faire tendre K vers $+\infty$ et de remarquer que $\lim_{K\to+\infty}\tau_K = T$, $\mathbb{P}$-p.s.. □

Remarque 4.4.2. *Il est intéressant à ce stade de revenir sur les considérations purement analytiques que nous donné en début de cours. Comme pour le théorème fondamental de l'analyse, on pourrait montrer que pour toute fonction $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe C^2 (ici C^1 suffit) et pour rout processus X à trajectoires dérivables on aurait :*

$$F(X_T) = F(X_0) + \int_0^T F'(X_s)dX_s,$$

où l'intégrale est au sens ici de Riemann-Stieltjes puisque $dX_t = X'_t dt$. On voit que dès lors que les trajectoires de X ne sont pas régulières (par exemple si X est une martingale ou plus simplement un mouvement brownien) la formule d'Itô fait apparaitre un ***terme correctif*** *de la forme :*

$$\frac{1}{2}\int_0^T F''(X_s)d\langle X, X\rangle_s.$$

Remarque 4.4.3. *Dans le même esprit que la notation* (4.3.3)*, on notera :*

$$dF(X_t) = F'(X_t)dX_t + \frac{1}{2}F''(X_t)d\langle X, X\rangle_t.$$

Soit $\mathcal{C}^{1,2}$ l'ensemble des fonctions de $[0,T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ à valeurs réelles qui sont de classe C^1 par rapport à la première variable et de classe C^2 par rapport à la seconde variable. On a également :

Théorème 4.4.4 (Formule d'Itô : forme généralisée)**.** *Soit $F : [0,T]\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dans $\mathcal{C}^{1,2}$. Soit X une semimartingale continue. Alors $(F(t, X_t))_{t\in[0,T]}$ est une semimartingale continue et :*

$$F(t, X_t) = F(0, X_0) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial t}(s, X_s)ds + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s)dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(s, X_s)d\langle X, X\rangle_s, \quad t \in [0,T]$$

où l'intégrale stochastique est définie en probabilité.

Il existe une version multi-dimensionnelle de la formule d'Itô.

Théorème 4.4.5 (Formule d'Itô : version vectorielle)**.** *Soit $X := (X_t^1, \cdots, X_t^n)_{t\in[0,T]}$ une semimartingale continue à valeurs dans R^n (c'est-à-dire que chaque composante X^i est une semimartingale), et soit $F : [0,T]\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ dans $\mathcal{C}^{1,2}([0,T], \mathbb{R}^n)$. Alors, $(F(t, X_t^1, \cdots, X_t^n))_{t\in[0,T]}$ est une semimartingale et :*

$$\begin{aligned}
&F(t, X_t^1, \cdots, X_t^n)\\
&= F(0, X_0^1, \cdots, X_0^n) + \int_0^t \frac{\partial F}{\partial t}F(s, X_s^1, \cdots, X_s^n)ds\\
&\quad + \sum_{i=1}^n \int_0^t \frac{\partial F}{\partial x_i}(s, X_s^1, \cdots, X_s^n)dX_s^i + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n \int_0^t \frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(s, X_s^1, \cdots, X_s^n)d\langle X^i, X^j\rangle_s,\ t \in [0,T],
\end{aligned}$$

où $\frac{\partial F}{\partial x_i}$ dénote la dérivée partielle de F par rapport à la variable x_i (et $\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}$ la dérivée partielle seconde par rapport aux variables x_i et x_j), et où les intégrales sont définies en probabilité.

Démonstration. Laissée en en exercice. □

De la formule précédente on déduit la *formule d'intégration par parties.*

Théorème 4.4.6 (Formule d'intégration par parties)**.** *Soient X et Y deux semimartingales. Alors, XY est une semimartinagle et :*

$$X_tY_t = X_0Y_0 + \int_0^t X_s dY_s + Y_s dX_s + \langle X, Y\rangle_t, \quad t \in [0,T],$$

où les intégrales stochastiques sont définies en probabilité.

Démonstration. On applique la formule d'Itô vectorielle à $X^1 := X$ et $X^2 := Y$, et $F(x_1, x_2) := x_1x_2$. On a donc :

$$X_tY_t = X_0 + Y_0 + \int_0^t Y_s dX_s + \int_0^t X_s dY_s + \langle X, Y\rangle_t.$$

□

Nous concluons cette section par un résultat très utile : l'inégalité de Burkholder-Davis-Gundy.

Théorème 4.4.7. *Soit $p > 0$. Il existe des constantes $c_p > 0$ et $C_p > 0$ telles que pour toute martingale locale M avec $M_0 = 0$*

$$c_p\mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T^{p/2}] \leq \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^p] \leq C_p\mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T^{p/2}].$$

Démonstration. Les deux inégalité sont relativement claires dans le cas $p = 2$. En effet quitte à localiser la martingale locale M, on peut supposer que M est bornée. Dans ce cas la formule d'Itô donne :

$$|M_T|^2 = 2\int_0^T M_s dM_s + \langle M, M, \rangle_T.$$

Comme M est bornée, $\int_0^{\cdot} M_s dM_s$ est une martingale et donc $\mathbb{E}\left[\int_0^T M_s dM_s\right] = 0$, d'où

$$\mathbb{E}[|M_T|^2] = \mathbb{E}[\langle M, M, \rangle_T].$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] \geq \mathbb{E}[|M_T|^2] = \mathbb{E}[\langle M, M, \rangle_T].$$

Pour l'autre inégalité, on applique l'inégalité de Doob (proposition 3.2.3) qui donne :

$$\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t|^2] \leq 4\mathbb{E}[|M_T|^2] = \mathbb{E}[\langle M, M, \rangle_T].$$

On remarque d'ailleurs que $c_2 = 1$ et $C_2 = 4$ ne dépendent en effet pas de la martingale locale M.

Le cas général est plus technique et nous référons à [3, Theorem (IV.4.1)] pour sa démonstration. □

4.5 Théorème de représentation martingale

Dans cette section on se donne $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ un mouvement brownien muni de la filtration naturelle $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ complétée et continue à droite. Nous avons vu que pour un processus H dans $L^2(W)$, l'intégrale stochastique $\left(\int_0^t H_s dW_s\right)_{t\in[0,T]}$ est une martingale. On peut se demander si la réciproque est vraie. C'est le but du théorème de représentation qui est valide pour le mouvement brownien.

Définition 4.5.1. *Soit M dans $\mathbb{H}_2$. On note $L^2_{loc}(M)$ l'ensemble des processus prévisibles H pour lesquels il existe une suite de temps d'arrêt $(\tau_n)_n$ croissante qui converge $\mathbb{P}$-p.s. vers T lorsque n tend vers $+\infty$ telle que : $\mathbb{E}\left[\int_0^{\tau_n} |H_t|^2 dt\right] < +\infty, \quad \forall n \geq 1$. L'analyse faite plus haut montre que $\int_0^{\cdot} H_s dM_s$ est bien définie et est une martingale locale pour H dans $L^2_{loc}(M)$.*

Théorème 4.5.2. *Soit M une martingale locale. Il existe un unique*[8] *processus prévisible H dans $L^2_{loc}(M)$ tel que :*

$$M_t = \mathbb{E}[M_T] + \int_0^t H_s dW_s, \quad t \in [0,T].$$

De plus, si $\mathbb{E}[|M_T|^2] < +\infty$, alors H est dans $L^2(W)$.

Démonstration. Nous omettons la preuve de ce résultat et nous renvoyons à [1, Theorem 3.(4.2)]. □

Remarque 4.5.3. *Le théorème suivant est une propriété sur le couple $(W, (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]})$. C'est-à-dire que toute martingale M adaptée à la filtration brownienne peut s'écrire (à la valeur initiale près) comme une intégrale stochastique par rapport au mouvement brownien.*

4.6 Exponentielle stochastique et théorème de Girsanov

Nous commençons par la notion d'exponentielle stochastique. Soit W un mouvement brownien. Considérons le processus :

$$X_t := \exp(W_t - \frac{1}{2}t), \quad t \in [0,T].$$

Appliquons la formule d'Itô à la semimartingale $W_t - \frac{1}{2}t$ et à la fonction $F(x) = \exp(x)$. On obtient que :

$$X_t = 1 + \int_0^t X_s dW_s, \quad t \in [0,T].$$

Ainsi X est (à la constante 1 près) égal à une intégrale stochastique contre la martingale $M := W$, c'est donc une martingale locale. On dit que X est *l'exponentielle stochastique (ou exponentielle stochastique de Doléans-Dade)* de M. Plus généralement on définit :

8. l'unicité est étendue au sens l'indistinguabilité

Définition 4.6.1 (Exponentielle stochastique (de Doléans-Dade))**.** *Soit M une martingale locale continue. Le processus $X_t := \exp(M_t - \frac{1}{2}\langle M, M\rangle_t)$ est appelé exponentielle stochastique de M et noté :*

$$X_t = \mathcal{E}(M)_t.$$

Proposition 4.6.2. *Soit M une martingale locale continue et $X := \mathcal{E}(M)$.*
(i) $dX_t = X_t dM_t$
(ii) X est une martingale locale continue.
(iii) $\mathbb{E}[X_T] \leq 1$.

Remarque 4.6.3. *Comme nous allons le voir par la suite, il est parfois crucial dans les applications (notamment en finance) de savoir si $\mathcal{E}(M)$ est une vraie martingale. Cette question est très délicate, en particulier M est un élément de $\mathbb{H}_2$* ***n'implique pas*** *que $\mathcal{E}(M)$ est une vraie martingale. Il existe cependant des conditions suffisante pour cette propriété, nous donnons ci-dessous la plus connue d'entre elle : le critère de Novikov.*

Théorème 4.6.4 (Critère de Novikov)**.** *Soit M une martingale locale telle que $M_0 = 0$. Si*

$$\mathbb{E}[e^{\frac{1}{2}\langle M,M\rangle_T}] < +\infty$$

alors M et $\mathcal{E}(M)$ sont des vraies martingales.

Démonstration. Le fait que M soit une martingale est laissée en exercice. Pour la propriété de martingale de $\mathcal{E}(M)$ nous référons à [2, Théorème 5.9]. □

Nous allons maintenant nous intéresser au théorème de Girsanov qui jouera un rôle important dans notre analyse. Nous commençons par un résultat très utile (que nous n'allons pas démontrer) dû à Paul Lévy.

Théorème 4.6.5 (Lévy)**.** *Une martingale continue M est un mouvement brownien si et seulement si $\langle M, M\rangle_t = t$, pour tout $t \in [0, T]$.*

Démonstration. Voir par exemple [2, Théorème 5.4]. □

Théorème 4.6.6 (Girsanov)**.** *Soit $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ un mouvement brownien et $\theta := (\theta_t)_{t\in[0,T]}$ un processus adapté et borné. On pose :*

$$W_t^\theta := W_t + \int_0^t \theta_s ds, \quad t \in [0, T].$$

L'exponentielle stochastique $\mathcal{E}\left(-\int_0^\cdot \theta_s dW_s\right)$ est une vraie martingale et W^θ est un $\mathbb{P}^\theta$-mouvement brownien avec

$$\frac{d\mathbb{P}^\theta}{d\mathbb{P}} := \mathcal{E}\left(-\int_0^\cdot \theta_s dW_s\right).$$

De plus, $\mathbb{P}^\theta \sim \mathbb{P}$.

Démonstration. Notons tout d'abord que puisque θ est supposé borné, le critère de Novikov (théorème 4.6.4) est satisfait. Ainsi, le processus M^θ avec $M_t^\theta := \mathcal{E}\left(-\int_0^\cdot \theta_s dW_s\right)_t$ est une vraie martingale, $\mathbb{E}[M_T^\theta] = 1$ et la mesure $\mathbb{P}^\theta$ est bien une mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathbb{P})$. Nous allons maintenant utiliser la caractérisation du mouvement brownien de Lévy (théorème 4.6.5 ci-dessus) pour conclure. Pour cela montrons tout d'abord que W^θ est une $\mathbb{P}^\theta$-martingale. Nous laissons en exercice le fait que cette propriété est équivalente à montrer que le processus $M^\theta W^\theta$ est une $\mathbb{P}$-martingale. Il est clair que $\mathbb{E}[|W_t^\theta|] < +\infty$ pour tout $t \in [0,T]$. De plus, rappelons que par définition, $dM_t^\theta = -\theta_t M_t^\theta dW_t$.
La formule d'intégration par parties (théorème 4.4.6) donne,

$$\begin{aligned} M_t^\theta W_t^\theta &= 0 + \int_0^t M_s^\theta dW_s + \int_0^t M_s^\theta \theta_s ds + \int_0^t W_s^\theta dM_s^\theta - \int_0^t \theta_s M_s^\theta ds \\ &= \int_0^t M_s^\theta dW_s + \int_0^t W_s^\theta dM_s^\theta, \end{aligned}$$

ainsi $M^\theta W^\theta$ est une $\mathbb{P}$-martingale locale. Par l'exercice 3.4.4, il suffit de montrer que

$$\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t^\theta| \sup_{t\in[0,T]} |W_t^\theta|] < +\infty.$$

Pour cela on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'inégalité de Doob qui donnent :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]} |M_t^\theta| \sup_{t\in[0,T]} |W_t^\theta|] &\leq \mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,T]} |M_t^\theta|^2\right]^{1/2} \mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,T]} |W_t^\theta|^2\right]^{1/2} \\ &\leq 4\mathbb{E}[|M_T^\theta|^2]\mathbb{E}[|W_T^\theta|^2] \\ &\leq 8(T + \|\theta\|_\infty^2)\mathbb{E}[|M_T^\theta|^2]. \end{aligned}$$

Pour le calcul de $\mathbb{E}[|M_T^\theta|^2]$ il suffit d'écrire :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|M_T^\theta|^2] &= \mathbb{E}\left[\exp\left(-2\int_0^T \theta_s dW_s - \int_0^T |\theta_s|^2 ds\right)\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\mathcal{E}\left(\int_0^\cdot (-2\theta_s) dW_s\right)_T \underbrace{\exp\left(\int_0^T |\theta_s|^2 ds\right)}_{\leq \exp(T\|\theta\|_\infty^2)}\right] \\ &\leq \exp(T\|\theta\|_\infty^2) \underbrace{\mathbb{E}\left[\mathcal{E}\left(\int_0^\cdot (-2\theta_s) dW_s\right)_T\right]}_{=1}, \end{aligned}$$

puisque par le critère de Novikov, et le caractère borné de θ, $\mathcal{E}\left(\int_0^\cdot (-2\theta_s) dW_s\right)$ est une vraie martingale. Ainsi, $M^\theta W^\theta$ est une (vraie) martingale et donc W^θ est une $\mathbb{P}^\theta$-(vraie)martingale.

Pour conclure à l'aide du théorème de Lévy, il ne reste plus à montrer que $\langle W^\theta, W^\theta\rangle_t = t$, $\forall t \in [0,T]$. Par définition de W^θ et de la variation quadratique,

$$\langle W^\theta, W^\theta\rangle_t = \langle W, W\rangle_t = t, \quad t \in [0,T],$$

sous $\mathbb{P}$ et donc sous $\mathbb{P}^\theta$.
La dernière assertion est une conséquence du fait que par le critère de Novikov, $\mathcal{E}\left(\int_0^\cdot \theta_s dW_s\right)$ est une martingale uniformément intégrable. □

4.7 Exercices

Exercice 4.7.1. *L'extension I de $L^2(M)$ à valeurs dans $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ est linéaire. Montrer que en particulier que I satisfait la relation de Chasles.*

Exercice 4.7.2. *Soit $(\tau_n)_{n\to\infty}$ une suite croissante de temps d'arrêts qui converge $\mathbb{P}$-presque sûrement vers T lorsque n tend vers $+\infty$. Soient X une semimartingale et H un élément de $L^2(M)$. Montrer que :*

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^{\tau_n} H_s dM_s = \int_0^T H_s dM_s,$$

en probabilité.

Exercice 4.7.3. *Avec les hypothèses et notions de la proposition 4.3.17, on peut se demander ce qui se produit dans le résultat précédent si au lieu de prendre le point "à gauche de l'intervalle" on choisit le point "à droite". C'est-à-dire que l'on peut également approximer H par l'autre suite de processus :*

$$\tilde{H}_t^n := \sum_{i=1}^{m_n} H_{t_i^n} \mathbf{1}_{]t_{i-1}^n, t_i^n]}(t).$$

Plus précisément, prenons par exemple $H_t := M_t$ et posons :

$$D^n := \sum_{i=1}^{m_n} M_{t_i^n} \Delta_i^n M,$$

avec $\Delta_i^n M := M_{t_i^n} - M_{t_{i-1}^n}$.

1) Montrer que

$$\lim_{n\to\infty} D^n = \int_0^T M_s dM_s + \langle M, M\rangle_T - \langle M, M\rangle_0,$$

en $\mathbb{P}$-probabilité.

2) En déduire que :

$$|M_t|^2 = |M_0|^2 + 2\int_0^T M_s dM_s + \langle M, M\rangle_T - \langle M, M\rangle_0.$$

Exercice 4.7.4. *Soit M une martingale continue. Expliciter la martingale locale continue considérée dans la décomposition de Doob-Meyer (théorème 4.1.3).*

Exercice 4.7.5. *1) Montrer que M un élément de $\mathbb{H}_2$ si et seulement si $\mathbb{E}[\langle M, M\rangle_T] < +\infty$.*

2) Soit M une martingale locale continue telle que $\mathbb{E}\left[\langle M, M\rangle_T^{1/2}\right] < +\infty$. Montrer que M est une vraie martingale unifromément intégrable.

Exercice 4.7.6. *Soit M dans $\mathbb{H}_2$. Soit H un processus adapté dans $L^2(M)$ de la forme :*

$$H_t := \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{1}_{]t_{i-1},t_i]}(t), \quad t \in [0,T]$$

avec $t_0 \leq t_1 \leq \cdots \leq t_n := T$ et λ_i une variable aléatoire $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$-mesurable. Montrer que :

$$\int_0^T H_s dM_s = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (M_{t_i} - M_{t_{i-1}}).$$

Chapitre 5

Equations différentielles stochastiques

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité, $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ une filtration satisfaisant les conditions habituelles et $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ un $\mathbb{F}$-mouvement brownien. Comme nous allons le voir, beaucoup de semi-martingales d'intérêt en finance sont solution d'une *Equation Différentielle Stochastique (EDS)* de la forme suivante :

$$X_t = x_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s, \quad t \in [0, T], \tag{5.0.1}$$

où $b : [0, T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont deux fonctions données et x_0 est un réel qui traduit l'état de la solution en $t = 0$. Avant de rentrer dans les détails de la théorie étudions rapidement quelques exemples de solution d'EDS.

5.1 Quelques exemples

5.1.1 Le modèle de Black-Scholes

Considérons un actif dont le processus de prix $(S_t)_{t\in[0,T]}$ satisfait :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t,$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ est un paramètre de tendance et $\sigma > 0$ un paramètre de volatilité. Cette formulation traduit la dynamique des rendements et doit se lire :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t,$$

ou encore

$$S_t = S_0 + \mu \int_0^t S_s ds + \sigma \int_0^t S_s dW_s.$$

Essayer de résoudre cette équation qui est linéaire. Puisque S modélise un prix on peut s'attendre à ce que la solution soit positive. Partons de cette hypothèse et faisons les

calculs suivants (qui seront validés par les résultats théoriques que nous obtiendrons plus bas). Puisque S est positif (a priori non nul) calculons la dynamique du processus $\log(S_t)$ par la formule d'Itô :

$$\begin{aligned} d\log(S_t) &= \frac{1}{S_t}dS_t - \frac{1}{2|S_t|^2}d\langle S,S\rangle_t \\ &= \mu dt + \sigma dW_t - \frac{1}{2|S_t|^2}\sigma^2|S_t|^2dt \\ &= (\mu - \frac{\sigma^2}{2})dt + \sigma dW_t. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\log(S_t) = \log(S_0) + (\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t$$

et par suite :

$$S_t = S_0 \exp\left((\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t\right), \quad t \in [0,T].$$

Nous verrons plus bas que cette solution est la seule à cette équation. Notons que l'on peut "remonter" les calculus, c'est à dire en appliquant la formule d'Itô montrer que le processus $S_0 \exp((\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t)$ est bien solution.

5.1.2 Equations linéaires

On peut généraliser le cas précédent en considérant les équations du type :

$$dX_t = \mu_t X_t dt + \sigma_t X_t dW_t, \quad t \in [0,T],\ X_0 = x_0,$$

où μ et σ sont deux processus prévisibles bornés. On montre dans ce cas que l'unique solution est donnée par :

$$X_t = x_0 \exp\left(\int_0^t \mu_s - \frac{\sigma_s^2}{2}ds + \int_0^t \sigma_s dW_s\right).$$

5.1.3 Processus d'Ornstein-Uhlenbeck ; modèle de Vasiček

Un des premiers modèles de taux court est celui de Vasiček qui décrit la valeur d'un taux court $r := (r_t)_{t\in[0,T]}$ comme l'unique solution de l'équation :

$$dr_t = (b + \beta r_t)dt + \sigma dW_t,$$

où b, β, σ (avec $\sigma > 0$) sont des réels donnés. Pour résoudre cette équation, on peut poser $Y_t := e^{-\beta t} r_t$. La formule d'intégration par parties (théorème 4.4.6) entraine que :

$$dY_t = e^{-\beta t}dt + \sigma e^{-\beta t}dW_t,$$

qui n'est plus une équation. On a donc :

$$Y_t = Y_0 + \int_0^t e^{-\beta s} ds + \sigma \int_0^t e^{-\beta s} dW_s$$

et par suite

$$r_t = r_0 + \frac{e^{-\beta t} - 1}{\beta} + \sigma \int_0^t e^{\beta(t-s)} dW_s, \quad t \in [0, T].$$

Ce processus offre l'avantage de posséder une propriété de retour à la moyenne qui est une des caractéristiques observables sur les données de marché de taux. Cependant, $\int_0^t e^{\beta(t-s)} dW_s$ est une variable aléatoire gaussienne et donc $\mathbb{P}[\exists t > 0,\ r_t < 0] > 0$!

5.2 Eléments de théorie des EDS

Nous passons maintenant au théorème principal de cette section à savoir un critère suffisant (et pas nécessaire !) sur les coefficients σ, μ qui assure l'existence et l'unicité d'une solution. Avant cela nous donnons une définition de ce qu'est une solution à (5.0.1).

Définition 5.2.1 (Solution à l'EDS (5.0.1))**.** *Une solution à l'EDS* (5.0.1) *est un processus adapté X à trajectoires continues telle que :*

$$\mathbb{P}\left[\int_0^T |b(s, X_s)| + |\sigma(s, X_s)|^2 ds < +\infty\right] = 1$$

et

$$X_t = x_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dW_s, \quad \forall t \in [0, T],\ \mathbb{P} - p.s..$$

On dit que la solution à l'EDS (5.0.1) *est unique si pour tout couple de solutions X et $\tilde{X}$ on a :*

$$\mathbb{P}[\forall t \in [0, T],\ X_t = \tilde{X}_t] = 1,$$

autrement dit X et $\tilde{X}$ sont indistinguables.

Cette notion d'existence et d'unicité est aussi appelée existence et unicité *forte* et peut être affaiblie au besoin. Cependant, ce cadre dépasse le contenu de ce cours et nous choisissons de ne pas développer ces extensions. Le théorème suivant (du à Itô) est le résultat principal qui va nous permettre de justifier les calculs réalisés plus haut.

Théorème 5.2.2. *Supposons que $b : [0, T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sont Lipschitz continues i.e. il existe $K > 0$ telle que :*

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

et que

$$\sup_{t \in [0,T]} (|b(t, 0)| + |\sigma(t, 0)|) < +\infty.$$

Alors l'EDS (5.0.1) *admet une unique solution forte.*

Démonstration. **Estimations**

On note $\mathbb{S}_2$ l'ensemble des processus adaptés continus X tels que $\mathbb{E}[\sup_{t\in[0,T]}|X_t|^2] < +\infty$. Pour X un élément de $\mathbb{S}_2$, on pose

$$\Phi(X)_t := x_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s, \quad t \in [0, T].$$

On commence par l'estimation suivante. Soient X, Y dans $\mathbb{S}_2$ et $\Psi_t := \Phi(X)_t - \Phi(Y)_t$. On a :

$$\Psi_t = \int_0^t b(s, X_s) - b(s, Y_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)dW_s.$$

L'inégalité de Burkholder-Davis-Gundy (théorème 4.4.7) entraine pour $0 \leq t \leq u \leq T$ que :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u}|\Psi_t|^2\right] &\leq 2T\mathbb{E}\left[\int_0^u |b(s, X_s) - b(s, Y_s)|^2 ds\right] + 2C_{BDG}\mathbb{E}\left[\int_0^T |\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)|^2 ds\right] \\
&\leq 2K^2(T + C_{BDG})\mathbb{E}\left[\int_0^u |X_s - Y_s|^2 ds\right] \\
&\leq 2K^2(T + C_{BDG})\int_0^T \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq s}|X_t - Y_t|^2\right] ds.
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u}|\Phi(X)_t - \Phi(Y)_t|^2\right] \leq 2K^2(T + C_{BDG})\int_0^u \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq s}|X_t - Y_t|^2\right] ds. \tag{5.2.1}$$

De même, en utilisant l'inégalité $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$, on a que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|\Phi(0)_t|^2\right] \leq 3|x_0|^2 + 3T\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|b(t, 0)|^2 + |\sigma(t, 0)|^2\right] < +\infty.$$

Cette inégalité et la relation (5.2.1) entrainent que $\Phi(X)$ est un élément de $\mathbb{S}_2$. Ainsi, l'application Φ est définie de $\mathbb{S}_2$ et à valeur dans $\mathbb{S}_2$.

Unicité

Soient X et Y deux solutions de (5.0.1). Ainsi, par définition, $X = \Phi(X)$ et $Y = \Phi(Y)$. Par l'inégalité (5.2.1) et le lemme de Gronwall, on a que

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T}|X_t - Y_t|^2\right] = 0,$$

ce qui conclut la preuve de l'unicité.

Existence

Nous allons désormais procéder par itération pour montrer que (5.0.1) admet une solution. Pour cela, on pose :

$$X^{n+1} := \Phi(X^n), \quad X_0 := 0,\ n \geq 1.$$

Nous allons montrer que pour tout $n \geq 1$, l'estimation suivante est valide :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq \frac{C^n u^n}{n!}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |X_t^1|^2\right], \quad \forall u \in [0,T],$$

avec $C := 2TK^2(T + C_{BDG})$. Pour $n = 1$, la propriété est satisfaite par (5.2.1). Supposons le résultat vrai à un rang n. Par l'inégalité (5.2.1), on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] &\leq C\int_0^u \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq s} |X_t^n - X_t^{n-1}|^2\right] ds \\
&\leq \frac{C^{n+1}}{n!}\int_0^u s^n \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq s} |X_t^1|^2\right] ds \\
&\leq \frac{C^{n+1}u^{n+1}}{(n+1)!}\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |X_t^1|^2\right].
\end{aligned}$$

On pose $\alpha := \mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq u} |X_t^1|^2\right]$. On a donc :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{n+1} - X_t^n|^2\right] \leq \alpha\frac{C^n T^n}{n!}. \tag{5.2.2}$$

Ainsi, l'inégalité de Čebyšev nous permet de déduire de l'inégalité précédente que :

$$\mathbb{P}\left[\sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{n+1} - X_t^n| > 2^{-(n+1)}\right] \leq 4\alpha\frac{(4CT)^n}{n!}.$$

De plus, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(4CT)^n}{n!} = e^{4CT} - 1 < +\infty$. Ainsi, par le lemme de Borel-Cantelli, il existe un ensemble Ω^* dans $\mathcal{F}_T$ tel que $\mathbb{P}[\omega^*] = 1$ et

$$\exists N(\omega) \geq 1,\ \forall n \geq N(\omega),\ \sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{n+1}(\omega) - X_t^n(\omega)| \leq 2^{-(n+1)},\ \forall \omega \in \Omega^*.$$

Soit ω dans Ω^*. Soit $n \geq N(\omega)$ et $p \geq 0$. L'inégalité précédente donne que :

$$\begin{aligned}
\sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{n+p}(\omega) - X_t^n(\omega)| &\leq \sum_{i=n}^{n+p} \sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{i+1}(\omega) - X_t^i(\omega)| \\
&\leq \sum_{i=n}^{n+p} 2^{-(i+1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq 2^{-n} \sum_{i=1}^{p-1} 2^{-i} \\
&\leq 2^{-n} \sum_{i=1}^{+\infty} 2^{-i} \\
&= 2^{-n}.
\end{aligned}$$

On vient donc de montrer que la suite de fonctions $(X^n(\omega))_{n\geq 1}$ converge uniformément vers une fonction continue notée $\tilde{X}(\omega)$ et ce pour tout ω dans Ω^*. Puisque chaque processus X^n est adapté il en est de même pour le processus $\tilde{X}$. Un aspect technique est que $\tilde{X}$ n'est pas défini sur l'espace Ω tout entier. Pour remédier à ce problème, on pose $X_t(\omega) := \tilde{X}_t(\omega)$ si ω est un élément de Ω^* et 0 sinon. On vérifie alors que le processus X est bien mesurable et de plus par définition X est bien limite de la suite X^n par rapport à la norme sup car il est indistinguable de $\tilde{X}$.

Il reste à montrer que le processus X construit est bien solution de l'EDS. Pour cela, nous avons de nouveau besoin d'une estimation sur les normes des processus X^n. Soit $n \geq 1$ et t dans $[0, T]$. On a :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|X_t^n|^2] &\leq 3|x_0|^2 + 3\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t b(s, X_s^{n-1})ds\right|^2\right] + 3\mathbb{E}\left[\left|\int_0^t \sigma(s, X_s^{n-1})dW_s\right|^2\right] \\
&\leq 3|x_0|^2 + 3T\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|b(s, X_s^{n-1})\right|^2\right] ds + 3\mathbb{E}\left[\int_0^t \left|\sigma(s, X_s^{n-1})\right|^2 ds\right] \\
&\leq \beta(1 + |x_0|^2) + \beta\int_0^t \mathbb{E}\left[\left|X_s^{n-1}\right|^2\right] ds,
\end{aligned}$$

où β est une constante positive ne dépendant que de K et de $\mathbb{E}\left[\int_0^T |b(t,0)|^2 + |\sigma(t,0)|^2 dt\right]$ avec $\beta \geq |x_0|^2$. Ainsi par récurrence on montre que :

$$\mathbb{E}[|X_t^n|^2] \leq (1 + |x_0^2|)\sum_{i=0}^{n} \frac{\beta^{i+1}t^i}{i!}.$$

Cette inégalité implique donc que :

$$\mathbb{E}[|X_t^n|^2] \leq (1 + |x_0^2|)\beta\exp(\beta t), \quad \forall t \in [0, T],\ \forall n \geq 1.$$

Le lemme de Fatou nous permet donc de conclure que

$$\mathbb{E}[|X_t|^2] \leq (1 + |x_0^2|)\beta\exp(\beta T) < +\infty, \quad \forall t \in [0, T]$$

et $\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_t|^2 dt\right] < +\infty$. Soit $k \geq 1$ et $n \geq 1$. Par (5.2.2), on a que :

$$\| \sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{n+k} - X_t^n| \|_{L^2(\mathbb{P})} \leq \sum_{i=n}^{n+k-1} \| \sup_{0\leq t\leq T} |X_t^{i+1} - X_t^i| \|_{L^2(\mathbb{P})}$$

$$\leq \sqrt{\alpha} \sum_{i=n}^{n+k-1} \frac{(CT)^{i/2}}{\sqrt{i!}}$$
$$\leq \sqrt{\alpha} \sum_{i=n}^{+\infty} \frac{(CT)^{i/2}}{\sqrt{i!}}.$$

Et par suite

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}\left[\int_0^T |X_t^{n+k} - X_t^n|^2 dt\right] = 0.$$

Ainsi, $(X^n)_n$ est de Cauchy dans $L^2(\Omega \times [0,T], \mathbb{P} \otimes dt)$ et sa limite est X. L'inégalité de BDG ainsi que le caractère Lipschitz de σ, donne que :

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,T]} \left|\int_0^t \sigma(s, X_s) - \sigma(s, X_s^n) dW_s\right|^2\right] \leq C\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_s - X_s^n|^2 ds\right] \to_{n\to+\infty} 0.$$

De même

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in[0,T]} \left|\int_0^t b(s, X_s) - b(s, X_s^n) ds\right|^2\right] \leq C\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_s - X_s^n|^2 ds\right] \to_{n\to+\infty} 0.$$

Ces deux résultats montrent que $X = \Phi(X)$ et donc que X est solution de l'EDS (5.0.1). □

Théorème 5.2.3. *Sous les conditions du théorème 5.2.2, le processus X est un processus de Markov.*

Chapitre 6

Modèle de Black-Scholes

Nous avons maintenant tous les outils pour proposer un modèle de marché financier en temps continu à savoir le modèle de *Black-Scholes*[1]. Ce modèle est le pendant "continu en temps" du modèle discret étudié dans le chapitre 2.

6.1 Description du modèle

On suppose que le marché est composé de deux actifs :
- Un actif sans risque $S^0 := (S^0_t)_{t\in[0,T]}$
- Un actif risqué $S := (S_t)_{t\in[0,T]}$.

Plus précisément, l'actif sans risque suit une EDO :

$$dS^0_t = rS^0_t dt,$$

avec $r \geq 0$ un taux d'intérêt déterministe fixé. Autrement dit, étant donnée une valeur S^0_0,

$$S^0_t = S^0_0 e^{rt}, \quad t \in [0,T].$$

Pour simplifier les discussions dans le chapitre 2, nous avions choisi $r = 0$.
Concernant l'actif risqué, S étant le prix de cet actif il convient qu'il soit strictement positif. Ainsi on peut donner sa dynamique sous une forme logarithmique de la façon suivante :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t,$$

où : μ et σ sont deux constantes avec $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma \geq 0$ et $W := (W_t)_{t\in[0,T]}$ est un mouvement brownien. Par ailleurs dans cette section nous supposerons que la filtration $\mathbb{F} := (\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ est la filtration naturelle (complétée et continue à droite) de W défini sur un espace de

1. F. Black, M. Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, *Journal of Political Economy*, Vol. 81, pages 635-654, 1973

probabilité $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$. Nous avons démontré dans la section 5.1.1 qu'étant donné un réel positif S_0, S_t est explicitement donné par

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right), \quad t \in [0,T].$$

Un investisseur sur ce marché dispose d'un capital initial x en $t = 0$ et investit au cours du temps son capital en choisissant à chaque date t la quantité π_t d'actif risqué S qu'il souhaite détenir.

Définition 6.1.1. *Un portefeuille est la donnée d'un couple (x, π) avec $x \geq 0$ et π un processus prévisible tel que*

$$\int_0^T |\pi_t|^2 dt < +\infty, \quad \mathbb{P} - p.s.. \tag{6.1.1}$$

A un portefeuille (x, π) est associé le processus de richesse $X^{(x,\pi)}$ donné par :

$$X_t^{(x,\pi)} = x + \int_0^t \pi_s dS_s + \int_0^t (X_s^{(x,\pi)} - \pi_s S_s) \underbrace{r ds}_{=\frac{dS_s^0}{S_s^0}}, \quad t \in [0,T].$$

Notons que la condition (6.1.1) entraine que l'intégrale stochastique $\int_0^t \pi_s S_s dW_s$ est bien définie, puisque le processus S est continu (donc πS est dans $L^2_{loc}(M)$, voir la définition 4.5.1).

Pour expliquer cette expression, regardons l'évolution infinitésimale du portefeuille :

$$dX_t^{(x,\pi)} = \pi_t dS_t + (X_t^{(x,\pi)} - \pi_t S_t)\frac{dS_t^0}{S_t^0}.$$

De nouveau le premier terme correspond à l'investissement sur l'actif risqué et la somme non-investie sur S (*i.e.* $X_{t-}^{(x,\pi)} = X_t^{(x,\pi)}$) est investie sur S^0. Ainsi de nouveau, ce que nous appelons portefeuille est en fait un portefeuille *auto-finançant*.

Notons que nous avons complexifié un tout petit peu le modèle discret du chapitre 2 par l'introduction d'un taux sans risque r *a priori* non nul. On voit que pour $r = 0$ on retrouve exactement l'extension en temps continu du modèle discret considéré au début de ce polycopié. En particulier, l'introduction du taux r permet de mettre en avant la notion fondamentale *d'actualisation* qui consiste à transformer les valeurs des prix S_t à la date t en une unité comparable à la date $t = 0$. En particulier, on préfèrera toujours travailler avec les prix actualisés par le numéraire $S_0^t = e^{-rt}$ (on choisit désormais $S_0^0 = 1$). On note :

$$\tilde{S}_t := S_t e^{-rt},$$

le prix actualisé de S et l'on peut montrer la proposition suivante.

Proposition 6.1.2. *Pour un portefeuille (x, π) on a :*

$$\tilde{X}_t^{(x,\pi)} := e^{-rt} X_t^{(x,\pi)} = x + \int_0^t \pi_s d\tilde{S}_s, \quad t \in [0, T].$$

Autrement dit la valeur actualisée de la richesse d'un portefeuille est la richesse de ce portefeuille par rapport à $(1, \tilde{S})$.

Démonstration. Par la formule d'intégration par partie (théorème 4.4.6), on a :

$$\begin{aligned} d(e^{-rt} X_t^{(x,\pi)}) &= -re^{-rt} X_t^{(x,\pi)} dt + e^{-rt}(\pi_t dS_t + (X_t^{(x,\pi)} - \pi_t S_t) r dt) \\ &= \pi_t e^{-rt}(dS_t - rS_t dt). \end{aligned}$$

Notons que $\langle e^{-r\cdot}, X^{(x,\pi)} \rangle = 0$ puisque $t \mapsto e^{-rt}$ est à variation finie. De même la formule d'intégration par parties donne que :

$$d\tilde{S}_t = e^{-rt}(dS_t - rS_t dt).$$

□

Rappelons qu'une opportunité d'arbitrage est un portefeuille de la forme $(0, \pi)$ tel que $\mathbb{P}[X_T^{(x,\pi)} \geq 0] = 1$ et $\mathbb{P}[X_T^{(x,\pi)} > 0] > 0$ (comme d'habitude T est la date d'échéance des contrats sur le marché). Il nous faut trouver une condition qui garantisse l'absence d'opportunité d'arbitrage sur le marché (à comparer avec celle obtenue dans le modèle "jouet" du chapitre 1).

Définition 6.1.3. *Une mesure martingale équivalente est une mesure de probabilité $\mathbb{Q}$ (sur notre espace $(\Omega, \mathcal{F}_T)$) telle que $\mathbb{Q} \sim \mathbb{P}$ et $\tilde{S}$ est une $\mathbb{Q}$-martingale.*

Dans le modèle de Black et Scholes, il existe une unique MME, comme montré dans le résultat suivant.

Proposition 6.1.4. *Il existe une unique mesure martingale équivalente à $\mathbb{P}$ donné par :*

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} := \exp\left(-\sigma^{-1}(\mu - r)W_T - \frac{1}{2}\sigma^{-2}|\mu - r|^2 T\right).$$

Démonstration. Il est clair que $M_t := \exp\left((\mu - r)\sigma^{-1} W_t - \frac{1}{2}\sigma^{-2}|\mu - r|^2 t\right)$ est une martingale et d'après le théorème de Girsanov (Théorème 4.6.6), $W_t^{\mathbb{Q}} := W_t + \sigma^{-1}(\mu - r)t$ est un $\mathbb{Q}$-mouvement brownien. Calculons la dynamique de $\tilde{S}$ sous $\mathbb{Q}$.

$$\begin{aligned} d\tilde{S}_t &= e^{-rt}(dS_t - rS_t dt) \\ &= e^{-rt} S_t(\sigma dW_t + (\mu - r)dt) \\ &= e^{-rt}\sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \\ &= \sigma \tilde{S}_t dW_t^{\mathbb{Q}}. \end{aligned}$$

Ainsi, $\tilde{S}$ est une $\mathbb{Q}$-martingale locale. Or par la formule d'Itô, $\tilde{S}_t = \tilde{S}_0 \exp\left(\sigma W_t^{\mathbb{Q}} - \frac{1}{2}|\sigma|^2 t\right)$ qui est une vraie martingale par le critère de Novikov (théorème 4.6.4).

Montrons maintenant que la mesure $\mathbb{Q}$ définie plus haut est la seule MME à $\mathbb{P}$. Pour cela, soit $\hat{\mathbb{Q}}$ une MME à $\mathbb{P}$ et soit $L_T := \frac{d\hat{\mathbb{Q}}}{d\mathbb{P}} > 0$. On pose $L_t := \mathbb{E}[L_T|\mathcal{F}_t]$ qui est une vraie martingale. Supposons de plus que $\mathbb{E}[|L_T|^2] < +\infty$. D'après le théorème de représentation martingale (théorème 4.5.2) il existe un processus Z dans $L^2(W)$ tel que :

$$L_t = L_0 + \int_0^t Z_s dW_s, \quad t \in [0, T].$$

Le fait que $\hat{\mathbb{Q}}$ est une MME à $\mathbb{P}$ est equivalent à la propriété de $\mathbb{P}$-martingale pour $L\tilde{S}$. Or par la formule d'intégration par parties (théorème 4.4.6) on a :

$$d(L_t\tilde{S}_t) = \tilde{S}_t Z_t dW_t + L_t \sigma \tilde{S}_t dW_t + \tilde{S}_t(L_t(\mu - r) + \sigma Z_t)dt.$$

Ainsi, une condition nécessaire pour que $L\tilde{S}$ soit une $\mathbb{P}$-martingale est que le terme en dt ci-dessus s'annule, autrement dit que

$$Z_t = -\sigma^{-1} L_t(\mu - r), \quad \mathbb{P} \otimes dt - p.s..$$

Ainsi,

$$dL_t = -L_t(\sigma^{-1}(\mu - r))dW_t$$

et par suite $\hat{\mathbb{Q}} = \mathbb{Q}$. Si $\mathbb{E}[|L_T|^2] = +\infty$, alors on sait par le théorème de représentation que Z est uniquement dans $L^2_{loc}(W)$ et l'on raisonne alors sur chaque intervalle $[0, \tau_n]$ (avec $(\tau_n)_n$ une suite localisante pour Z) et on conclut en faisant tendre n vers $+\infty$. □

Remarque 6.1.5. *La quantité $\sigma^{-1}(\mu - r)$ est appelée le prix du risque (market price of risk).*

On note que la dynamique de S satisfait :

$$\frac{dS_t}{S_t} = rdt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Ainsi, on peut très bien énoncer le modèle directement par rapport à la mesure de risque neutre avec un brownien associé $W^{\mathbb{Q}}$ auquel cas la tendance de l'actif est donné par le taux sans risque r.

Définition 6.1.6 (Portefeuille admissible)**.** *Un portefeuille (x, π) est dit admissible, si le processus de richesse actualisée $\tilde{X}^{(x,\pi)}$ est une $\mathbb{Q}$-martingale.*

Proposition 6.1.7. *Dans le modèle de Black-Scholes le marché est sans arbitrage, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de portefeuille admissible qui soit une opportuinité d'arbitrage.*

Démonstration. On considère la mesure $\mathbb{Q}$ définie dans le résultat précédent. Supposons qu'il existe un portefeuille admissible $(0, \pi)$ qui soit une opportunité d'arbitrage sur le marché. On a par définition que :

$$0 = X_0^{(0,\pi)} = \tilde{X}_0^{(0,\pi)}.$$

De plus, comme $\tilde{X}^{(0,\pi)}$ est une $\mathbb{Q}$-martingale, on a :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\tilde{X}_T^{(0,\pi)}] = \tilde{X}_0^{(0,\pi)} = 0.$$

Ainsi $(0, \pi)$ ne peut pas être une opporunité d'arbitrage. □

6.1.1 Evaluation et couverture d'actif dans le modèle de Black-Scholes

Considérons un produit financier dont le gain ("payoff") à la date T est représenté par une variable aléatoire V que nous allons supposer de carré intégrable par rapport à $\mathbb{Q}$. Nous cherchons à déterminer le prix d'arbitrage de V ainsi qu'une stratégie de couverture (ou de réplication).

Théorème 6.1.8. *Soit V un élément de $L^2(\Omega, \mathbb{Q})$. Il existe un unique*[2] *portefeuille admissible (x, π) tel que*

$$\tilde{X}_T^{(x,\pi)} = V, \quad \mathbb{P} - p.s..$$

De plus, le prix V_t à la date de V est donné par $V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}V|\mathcal{F}_t]$. En particulier, $x := V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}V]$.

Démonstration. Nous commençons par l'existence. Soit $V_t := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}V|\mathcal{F}_t]$. Par définition, V est une $\mathbb{Q}$-martingale de carré intégrable. Posons $L_t := e^{-\theta W_t - \frac{1}{2}|\theta|^2 t}$ avec $\theta := \sigma^{-1}(\mu - r)$. Puisque $(V_t)_t$ est une $\mathbb{Q}$-martingale, le processus $M := LV$ est une $\mathbb{P}$-martingale. Ainsi d'après le théorème 4.5.2, il existe un processus prévisible H dans $L^2_{loc}(W)$ tel que :

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s, \quad t \in [0, T].$$

Par application de la formule d'Itô, on a :

$$dL_t^{-1} = -\frac{\theta}{L_t} dW_t + \frac{|\theta|^2}{L_t} dt,$$

et par suite

$$dV_t = d(M_t L_t^{-1}) = \theta V_t dW_t + |\theta|^2 V_t dt + \frac{H_t}{L_t} dW_t + \frac{\theta H_t}{L_t} dt$$

2. ici l'unicité pour π est à comprendre au sens suivant : si π, $\hat{\pi}$ sont deux candidats alors $\pi = \hat{\pi}$, $\mathbb{P} \otimes dt$-p.p..

$$
\begin{aligned}
&= (\theta V_t + \frac{H_t}{L_t})(dW_t + \theta dt) \\
&= (\theta V_t + \frac{H_t}{L_t}) dW_t^{\mathbb{Q}} \\
&= \frac{\theta V_t + \frac{H_t}{L_t}}{\sigma \tilde{S}_t} d\tilde{S}_t =: \pi_t d\tilde{S}_t.
\end{aligned}
$$

Notons que par définition $\tilde{S} > 0$, $\mathbb{P}$-p.s.. De plus on a obtenu que $x = V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}V]$.

Pour l'unicité, supposons qu'il existe deux portefeuilles admissibles (x, π), $(\hat{x}, \hat{\pi})$ qui permettent de répliquer V. Puisque ces portefeuilles sont admissibles, la propriété de $\mathbb{Q}$-martingale de leur richesses actualisées associées donne immédiatement que $x = \hat{x}$. De plus on a que le processus $\int_0^\cdot \pi_s - \hat{\pi}_s d\tilde{S}_s$ est une $\mathbb{Q}$-martingale de valeur terminale 0 donc elle est identiquement égale à 0. Ainsi sa variation quadratique est nulle ce qui se traduit par :

$$\int_0^\cdot |\pi_s - \hat{\pi}_s|^2 d[\tilde{S}]_s = 0$$

d'où

$$\int_0^\cdot |\pi_s - \hat{\pi}_s|^2 |\tilde{S}_s|^2 ds = 0.$$

Ainsi, $(\pi - \tilde{\pi})\tilde{S} = 0$, $\mathbb{P} \otimes dt$-p.p.. Or comme $\tilde{S} > 0$ $\mathbb{P} \otimes dt$-p.p., on conclut que

$$\pi - \tilde{\pi} = 0, \quad \mathbb{P} \otimes dt\text{-p.p..}$$

□

Un raisonnement similaire à celui fait dans le modèle discret (voir proposition 2.1.7) montre que $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}V]$ est le prix d'arbitrage de x.

6.1.2 Formule de Black-Scholes

Une des raisons du succès du modèle de Black-Scholes est la formule (de Black-Scholes) qui donne une formule "fermée" pour le prix d'une option européenne.

Théorème 6.1.9 (Formule de Black-Scholes)**.** *Soit $V := (S_T - K)_+$ le gain d'une option d'achat (call) européenne de maturité T et de prix d'exercice K (strike). Alors le prix d'arbitrage V_t de V à l'instant t est donné par $F(t, S_t)$, où*

$$F(t,x) := xN(d_1(x)) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2(x)), \qquad \textit{avec}$$

$$N(d) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d} e^{-z^2/2} dz, \quad d_1(x) := \frac{\log(\frac{x}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2(x) := d_1(x) - \sigma\sqrt{T-t}.$$

De plus si l'on pose $\pi_t := \frac{\partial F(t,S_t)}{\partial x}$ alors (V_0, π) réplique V.

Démonstration. Cf. TD. □

6.1.3 Evaluation d'actifs dans le modèle de Black-Scholes par les EDP

On considère de nouveau un contrat dont le gain à la maturité T est donné par $V(S_T)$ où $V : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ est une fonction donnée telle que $\mathbb{E}[|V(S_T)|^2] < +\infty$. On souhaite donner le prix d'arbitrage p_t à toute date $t \in [0,T]$ de ce contrat. Par le théorème 6.1.8, le prix p_t est donné par

$$p_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)}V(S_T)|\mathcal{F}_t].$$

On remarque également que S est un processus de Markov, il est donc naturel de se demander si l'espérance conditionnelle pourrait se réduire à une fonction déterministe évaluée en (t, S_t). En effet en écrivant la définition de $\mathbb{Q}$ et en rappelant la formule de Bayes

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\zeta|\mathcal{F}_t] = \frac{\mathbb{E}[\zeta L_T|\mathcal{F}_t]}{L_t}, \quad L_t := \mathbb{E}\left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}|\mathcal{F}_t\right],$$

on a que :

$$p_t = \mathbb{E}[e^{-\sigma^{-1}(\mu-r)(W_T-W_t)-\frac{1}{2}\sigma^{-2}|\mu-r|^2(T-t)-r(T-t)}V(S_T)|\mathcal{F}_t] = F(t,S_t),$$

par propriété de Markov avec

$$F(t,x) := \mathbb{E}[e^{-\sigma^{-1}(\mu-r)(W_T-W_t)-\frac{1}{2}\sigma^{-2}|\mu-r|^2(T-t)-r(T-t)}V(S_T^{t,x})],$$

et

$$S_T^{t,x} := x\exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma(W_T - W_t)\right).$$

Cette expression de F n'est toujours pas très simple à manipuler pour une fonction V générale. Cependant, pour éviter d'introduire un arbitrage sur le marché, l'actif $(e^{-rt}p_t)_t$ doit être une martingale par rapport à une mesure martingale équivalente (qui ne peut être que $\mathbb{Q}$ car par définition $e^{-rt}p_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT}V(S_T)|\mathcal{F}_t]$ qui est une $\mathbb{Q}$-martingale). Ainsi, le processus $(e^{-rt}F(t,S_t))_t$ doit être une $\mathbb{Q}$-martingale. Supposons que F appartienne à $\mathcal{C}^{1,2}$. Par la formule d'intégration par parties (théorème 4.4.6) et le théorème 4.4.4, on a :

$$\begin{aligned}
d(e^{-rt}F(t,S_t)) &= -re^{-rt}F(t,S_t)dt + e^{-rt}F_t(t,S_t)dt + e^{-rt}F_x(t,S_t)\mu S_t dt + e^{-rt}F_x(t,S_t)\sigma S_t dW_t \\
&\quad + \frac{1}{2}e^{-rt}F_{xx}(t,S_t)|\sigma|^2|S_t|^2dt \\
&= e^{-rt}F_x(t,S_t)\sigma S_t(dW_t + \sigma^{-1}(\mu-r)dt) \\
&\quad + e^{-rt}\left(F_t(t,S_t) - rF(t,S_t) + F_x(t,S_t)S_t r + \frac{1}{2}F_{xx}(t,S_t)|\sigma|^2|S_t|^2\right)dt \\
&= e^{-rt}F_x(t,S_t)\sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \\
&\quad + e^{-rt}\left(F_t(t,S_t) - rF(t,S_t) + F_x(t,S_t)S_t r + \frac{1}{2}F_{xx}(t,S_t)|\sigma|^2|S_t|^2\right)dt.
\end{aligned}$$

La propriété de martingale de $(e^{-rt}F(t,S_t))_t$ impose donc que :

$$F_t(t,S_t) - rF(t,S_t) + rF_x(t,S_t)S_t + \frac{1}{2}F_{xx}(t,S_t)|\sigma|^2|S_t|^2 = 0$$

ce qui signifie que F doit être solution de l'EDP :

$$F_t(t,x) - rF(t,x) + rF_x(t,x)x + \frac{1}{2}F_{xx}(t,x)|\sigma|^2|x|^2 = 0, \quad (t,x) \in [0,T] \times \mathbb{R}_+$$

avec la condition $F(T,x) = V(x)$. Dans le cas où $V(x) := (x-K)_+$ cette EDP parabolique est connue sous le nom d'EDP de Black-Scholes dont la solution est donnée par la fonction F définie dans le théorème 6.1.9.

6.2 Exercices

Exercice 6.2.1. *Montrer que tout portefeuille (x,π) tel que :*

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |\pi_t S_t|^2 dt\right] < +\infty$$

est admissible.

Exercice 6.2.2. *Montrer que le prix V_t^p d'une option de vente européenne (put) est donnée par $F^p(t,S_0)$ avec*

$$F^p(t,x) := Ke^{-r(T-t)}N(-d_2(x)) - xN(-d_1(x)),$$

où N, d_1, d_2 sont définis comme dans le théorème 6.1.9.
Montrer la formule de parité Put-Call :

$$V_t^p - V_t = S_t - Ke^{-r(T-t)}, \quad t \in [0,T],$$

où V_t est le prix du call de strike K en t.

Bibliographie

[1] I. Karatzas and S. E. Shreve. *Brownian motion and stochastic calculus*, volume 113 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, second edition, 1991.

[2] J.-F. Le Gall. *Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique.*, volume 71 of *Mathématiques et Applications (SMAI)*. Springer, 2013.

[3] D. Revuz and M. Yor. *Continuous martingales and Brownian motion*, volume 293 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*. Springer-Verlag, Berlin, third edition, 1999.